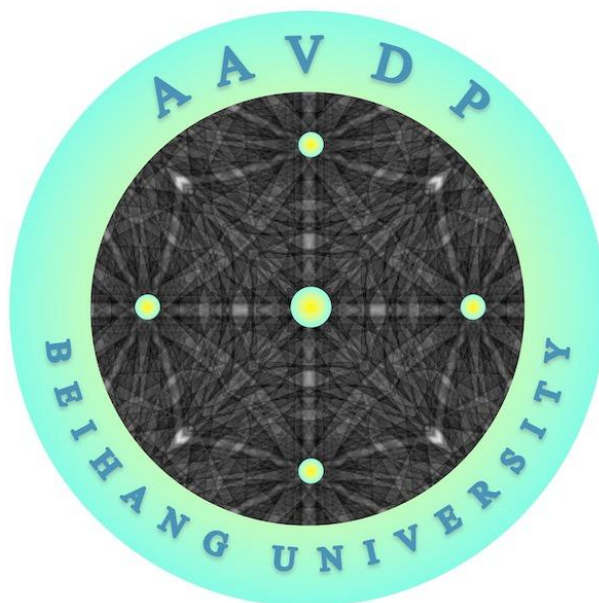




AAVDP 软件使用手册

Version 1.0.0, Dec 22, 2024

Edit by

Yan Zhang

Ruifeng Zhang

M I C I D

Materials Integrated Computation and Intelligent Design

目录

1 AAVDP 简介	3
2 AAVDP 的配置和使用	4
3 AAVDP 理论背景	20
3.1 理论基础	21
3.1.1 晶体点阵和布拉格方程	21
3.1.2 倒易点阵和衍射方程	22
3.2 X 射线和中子衍射	22
3.3 电子衍射	26
3.3.1 衍射强度	26
3.3.2 衍射花样	28
3.4 结构有序分析	32
4 AAVDP 语法和功能	33
4.1 X 射线衍射 (X-ray Diffraction)	33
4.2 中子衍射 (Neutron Diffraction)	35
4.3 运动学电子衍射 (Kinematic Electron Diffraction)	35
4.4 运动学菊池衍射 (Kinematic Kikuchi Diffraction)	38
4.5 动力学电子衍射 (Dynamical Electron Diffraction)	40
4.6 动力学菊池衍射 (Dynamical Kikuchi Diffraction)	42
4.7 径向分布函数 (Radial Distribution Function)	45
4.8 静态结构因子 (Static Structure Factor)	45
5 应用实例	46

5.1 立方 NaCl 和六方 ZnO 晶体 X 射线衍射	46
5.2 立方 FeCo 和六方 LaCrGe ₃ 晶体中子衍射	48
5.3 α -Al ₂ O ₃ 晶体运动学和动力学电子衍射.....	50
5.4 Cu{111}<112>和 Fe{112}<111>孪晶运动学电子衍射	51
5.5 BCC 和 HCP 晶体运动学和动力学菊池衍射	53
5.6 FCC 螺位错和刃位错模型运动学菊池衍射	55
5.7 Cu 和 Cu ₅₀ Zr ₅₀ 熔液和非晶径向分布函数.....	58
5.8 Cu 和 Cu ₅₀ Zr ₅₀ 熔液和非晶静态结构因子	59
参考文献.....	61

1 AAVDP 简介

AAVDP (Automatic Analysis of Virtual Diffraction Pattern) 是一款由北京航空航天大学 MICID 团队设计和开发的原子级晶体结构衍射模拟和分析程序。该程序致力于解决在晶体学、物理学、化学和材料科学等领域中衍射模拟和分析的种种不便，助力分析各类晶体结构、晶体缺陷等。尽管现有的相关程序提供了部分衍射模拟功能，但往往受限于功能扩展性、自动化程度和可视化工具的多重限制。比如，LAMMPS (Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator)^[1]作为分子动力学模拟程序的典型代表，虽然附加了 X 射线衍射和电子衍射模拟功能，但是缺乏相关的运动学和动力学菊池衍射模拟功能，以及对模拟结果的原位可视化功能；现有的第三方衍射模拟软件尽管提供了该方面的衍射分析和可视化功能，但依赖库安装和使用过程较为繁杂，对新用户不够友好，如 EMSOFT^[2]。AAVDP 则弥补了这些不足，它提供了简洁易用的轻量级用户界面和强大的衍射功能，使得研究者可以迅速而准确地完成晶体模型的衍射模拟和分析。

AAVDP 的编写基于 C/C++ 语言，体量小，具有高效和稳定等特点；程序支持在 Windows、Linux 或 macOS 系统下运行，呈现出强大的可移植性和跨平台特征；AAVDP 的前后处理采用一体化流程设计，能够便捷地提取晶体模型并执行衍射模拟和数据分析，并原位生成图片，大大提升数据处理和分析的效率；此外，作为高通量控制子模块，AAVDP 可以轻松集成到 MICID 研究组的集成化平台 SPaMD^[3]中，为用户提供自动化衍射模拟和分析功能。

总之，AAVDP 作为一款功能强大、操作简便的原子级晶体结构衍射模拟和分析软件，将为广大研究者提供有力的技术支持，推动晶体学、材料科学、物

理学和化学等领域的研究进展。

2 AAVDP 的配置和使用

获取 AAVDP 安装包：

- (1) 直接从 MICID 网站下载，链接如下：<http://micid.top/software/aavdp>
- (2) 直接从 GitHub 平台下载，链接如下：<https://github.com/zrfcms/aavdp>
- (3) 发送注册表到 zrfcms@buaa.edu.cn，获取百度网盘下载链接。

运行 AAVDP：

在 Windows 系统下运行步骤

```
>>tar -xvf AAVDP-x.x.x.tar.gz (or unzip AAVDP-x.x.x.zip)

>>cd AAVDP-x.x.x

>>./bin/AAVDP_win.exe -v
```

若终端显示如下信息，则程序可正常运行：

```
PS C:\> .\bin\AAVDP_win.exe -h
The syntax format and rules for AAVDP:
AAVDP <--mode> (inputfile) <-parameter> [value]
AAVDP --xrd      # X-ray diffraction
AAVDP --ned      # Neutron diffraction
AAVDP --ked      # Kinematic electron diffraction
AAVDP --ded      # Dynamical electron diffraction
AAVDP --kdk      # Kinematic Kikuchi diffraction
AAVDP --dkd      # Dynamical Kikuchi diffraction
AAVDP --rdf      # Radial distribution function
AAVDP --ssf      # Static structure factor
Try 'AAVDP -h [mode]' for more information, e.g., 'AAVDP -h xrd'
```

注意：为保证 AAVDP_win.exe 的正常运行，需保证 cyggcc_s-seh-1.dll、cyggfortran-5.dll、cygquadmath-0.dll、cygstdc++-6.dll 和 cygwin1.dll 文件与 AAVDP_win.exe 在同一个目录下。

在 Linux 系统下运行步骤

```
>>tar -xvf AAVDP-x.x.x.tar.gz (or unzip AAVDP-x.x.x.zip)
```

```
>>cd AAVDP-x.x.x
```

```
>>./bin/AAVDP_linux -v
```

若终端显示如下信息，则程序可正常运行：

在 macOS 系统下运行步骤

```
>>tar -xvf AAVDP-x.x.x.tar.gz (or unzip AAVDP-x.x.x.zip)
```

```
>>cd AAVDP-x.x.x
```

```
>>./bin/AAVDP_mac -v
```

若终端显示如下信息，则程序可正常运行：

注意：上述程序是分别在 Windows11、Ubuntu 22.04 和 macOS Big Sur 11.7.4 平台上编译完成的，编译步骤见下文。

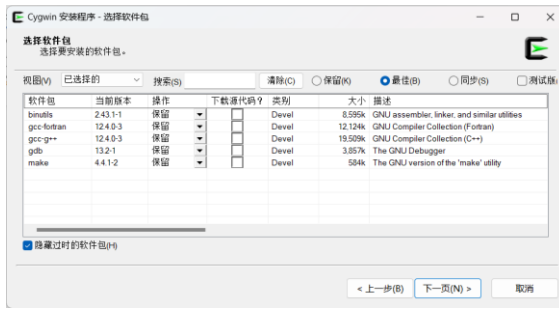
编译 AAVDP：

在 Windows 系统下编译步骤

(1) [Cygwin](#) 网站上下载 setup-x86_64.exe 并双击安装，安装关键流程如下：

- a. 选择下载源：建议选择从互联网安装（下载的文件将保留以备将来重复使用）
- b. 选择根安装目录：自定义即可
- c. 选择本地软件包目录：自定义即可
- d. 选择您的互联网连接：建议选择使用系统代理设置
- e. 选择下载站点：在可用的下载站点中任选即可
- f. 选择软件包：需选择软件包 binutils，版本 2.43.1-1；gcc-gfortran，版本 12.4.0-3；gcc-g++，版本 12.4.0-3；gdb，版本 13.2-1；make，版本 4.4.1-2，

如下图所示。



g. 安装完成后，启动 Cygwin64 终端。

注意：保留 setup-x86_64.exe，便于后续更新和卸载组件。

(2) 编译依赖库文件，将下述编译完成的静态链接库文件和头文件分别存放到 /lib/win 和 /include 目录下（/lib/win 和 /include 已预先存放 Windows11 平台上编译完成的相关文件）：

a. 在 [LAPACK—Linear Algebra PACKage \(netlib.org\)](https://netlib.org/lapack/lapack-3.12.0.tar.gz) 网站下载 lapack-3.12.0.tar.gz，在 Cygwin64 终端输入：

```
>>tar -xvf lapack-3.12.0.tar.gz

>>cd lapack-3.12.0

>>cp make.inc.example make.inc

>>make blaslib

>>make cblaslib

>>make lapacklib

>>make lapackelib
```

lapack-3.12.0 目录下生成静态链接库文件 librefblas.a、libcblas.a、liblapack.a、liblapacke.a，lapack-3.12.0/CBLAS/include 和 lapack-3.12.0/LAPACKE/include 目录下生成头文件 lapack.h、lapacke.h、lapacke_mangling.h。

注意：LAPACK 库依赖 Fortran 库，需复制 Cygwin 安装路径下的

libgfortran.dll.a 到/lib/win 目录下。

b. 在 [zlib Home Site](#) 和 [LIBPNG: PNG reference library - Browse /libpng16/1.6.43 at SourceForge.net](#) 网站分别下载 zlib-1.3.1.tar.gz 和 libpng-1.6.43.tar.gz, 在 Cygwin64 终端输入:

```
>>tar -xvf zlib-1.3.1.tar.gz

>>cd zlib-1.3.1

>>./configure --prefix=[libpng_src_directory]

>>make && make install

>>tar -xvf libpng-1.6.43.tar.gz

>>cd libpng-1.6.43

>>./configure --prefix=[libpng_src_directory] LIBS=-L[libpng_src_directory]/lib
CPPFLAGS=-I[libpng_src_directory]/include

>> make && make install
```

[libpng_src_directory]/lib 目录下生成静态链接库文件 libz.a、libpng16.a、libpng16.la, [libpng_src_directory]/include 和 [libpng_src_directory]/include/libpng16 目录下生成头文件 png.h、pngconf.h、pnglibconf.h、zconf.h、zlib.h。

注意: [libpng_src_directory]路径要求用户自定义且为绝对路径。

(3) 下载 AAVDP-x.x.x.tar.gz 或 AAVDP-x.x.x.zip, 在 Cygwin64 终端输入:

```
>>tar -xvf AAVDP-x.x.x.tar.gz (or unzip AAVDP-x.x.x.zip)

>>cd AAVDP-x.x.x

>>cp makefile.win makefile
```



```
>>make
```

生成的 AAVDP_win.exe 自动存放在/bin 文件夹下。

在 Linux 系统下编译步骤

(1) 安装 GNU 版本编译器，启动命令行终端，在终端输入：

```
>>sudo apt install gcc (and g++ and gfortran and make)
```

```
>>gcc (and g++ and gfortran and make) -v
```

(2) 编译依赖库文件，将下述编译完成的静态链接库文件和头文件分别存放到 /lib/linux 和 /include 目录下（/lib/linux 和 /include 已预先存放 Ubuntu 22.04 平台上编译完成的相关文件）：

a. 在 [LAPACK—Linear Algebra PACKage \(netlib.org\)](https://netlib.org/lapack/lapack-3.12.0.tar.gz) 网站下载 lapack-3.12.0.tar.gz，在终端输入：

```
>>tar -xvf lapack-3.12.0.tar.gz
```

```
>>cd lapack-3.12.0
```

```
>>cp make.inc.example make.inc
```

```
>>make blaslib
```

```
>>make cblaslib
```

```
>>make lapacklib
```

```
>>make lapackelib
```

lapack-3.12.0 目录下生成静态链接库文件 librefblas.a、libcblas.a、liblapack.a、liblapacke.a，lapack-3.12.0/CBLAS/include 和 lapack-3.12.0/LAPACKE/include 目录下生成头文件 lapack.h、lapacke.h、lapacke_mangling.h。

注意：LAPACK 库依赖 Fortran 库，复制系统路径下的 libgfortran.a 和

libquadmath.a 到/lib/linux 文件夹下。

b. 在 [zlib Home Site](#) 和 [LIBPNG: PNG reference library - Browse /libpng16/1.6.43 at SourceForge.net](#) 网站分别下载 zlib-1.3.1.tar.gz 和 libpng-1.6.43.tar.gz，在终端输入：

```
>>tar -xvf zlib-1.3.1.tar.gz

>>cd zlib-1.3.1

>>./configure --prefix=[libpng_src_directory]

>>make && make install

>>tar -xvf libpng-1.6.43.tar.gz

>>cd libpng-1.6.43

>>./configure --prefix=[libpng_src_directory] LIBS=-L[libpng_src_directory]/lib
CPPFLAGS=-I[libpng_src_directory]/include

>> make && make install
```

[libpng_src_directory]/lib 目录下生成静态链接库文件 libz.a、libpng16.a、libpng16.la，[libpng_src_directory]/include 和 [libpng_src_directory]/include/libpng16 目录下生成头文件 png.h、pngconf.h、pnglibconf.h、zconf.h、zlib.h。

注意：[libpng_src_directory]路径必须为绝对路径且在/usr/local 目录下，便于 libpng-1.6.43 识别 zlib-1.3.1 是否安装。

(3) 下载 AAVDP-x.x.x.tar.gz 或 AAVDP-x.x.x.zip，在终端输入：

```
>>tar -xvf AAVDP-x.x.x.tar.gz (or unzip AAVDP-x.x.x.zip)

>>cd AAVDP-x.x.x

>>cp makefile.linux makefile
```

```
>>make
```

生成的 AAVDP_linux 自动存放在/bin 文件夹下。

在 macOS 系统下安装步骤

(1) 安装编译器并启动命令行终端：macOS 系统默认安装 gcc (clang 版本)、g++ (clang 版本)、和 make 编译器 (GNU 版本)，gfortran 编译器的安装需在 [Releases · fxcoudert/gfortran-for-macos · GitHub](https://github.com/fxcoudert/gfortran-for-macos/releases) 网站下载 macOS 系统版本对应的 gfortran 安装器并双击安装，比如，macOS Big Sur 11.7.4 版本对应 gfortran-Intel-11.2-BigSur.dmg，默认安装路径为/usr/local/gfortran；

(2) 编译依赖库文件，将下述编译完成的静态链接库文件和头文件分别存放到 /lib/mac 和/include 目录下 (/lib/mac 和/include 已预先存放 macOS Big Sur 11.7.4 平台上编译完成的静态链接库文件和头文件)：

a. 在 [LAPACK — Linear Algebra PACKage \(netlib.org\)](https://netlib.org/lapack/lapack-3.12.0.tar.gz) 网站下载 lapack-3.12.0.tar.gz，在终端输入：

```
>>tar -xvf lapack-3.12.0.tar.gz
```

```
>>cd lapack-3.12.0
```

```
>>cp make.inc.example make.inc
```

```
>>make blaslib
```

```
>>make cblaslib
```

```
>>make lapacklib
```

```
>>make lapackelib
```

lapack-3.12.0 目录下生成静态链接库文件 librefblas.a、libcblas.a、liblapack.a、

liblapacke.a，lapack-3.12.0/CBLAS/include 和 lapack-3.12.0/LAPACKE/include 目

录下生成头文件 lapack.h、lapacke.h、lapacke_mangling.h。

注意：LAPACK 库依赖 Fortran 库，需通过 -lgfortran 寻找静态库路径。

b. 在 [zlib Home Site](#) 和 [LIBPNG: PNG reference library - Browse /libpng16/1.6.43 at SourceForge.net](#) 网站分别下载 zlib-1.3.1.tar.gz 和 libpng-1.6.43.tar.gz，在终端输入：

```
>>tar -xvf zlib-1.3.1.tar.gz

>>cd zlib-1.3.1

>>./configure --prefix=[libpng_src_directory]

>>make && make install

>>tar -xvf libpng-1.6.43.tar.gz

>>cd libpng-1.6.43

>>./configure --prefix=[libpng_src_directory] LIBS=-L[libpng_src_directory]/lib
CPPFLAGS=-I[libpng_src_directory]/include

>> make && make install
```

[libpng_src_directory]/lib 目录下生成静态链接库文件 libz.a、libpng16.a、libpng16.la，[libpng_src_directory]/include 和 [libpng_src_directory]/include/libpng16 目录下生成头文件 png.h、pngconf.h、pnglibconf.h、zconf.h、zlib.h。

注意：[libpng_src_directory]路径要求用户自定义且必须为绝对路径。

(3) 在终端输入：

```
>>tar -xvf AAVDP-x.x.x.tar.gz (or unzip AAVDP-x.x.x.zip)

>>cd AAVDP-x.x.x

>>cp makefile.mac makefile
```

```
>>make
```

生成的 AAVDP_mac 自动存放在/bin 文件夹下。

运行 AAVDP（并行版）：

在 Windows 系统下运行步骤（必须在 Cygwin 终端运行）

```
>>tar -xvf AAVDP-x.x.x.tar.gz (or unzip AAVDP-x.x.x.zip)
```

```
>>cd AAVDP-x.x.x
```

```
>>./bin/AAVDP_win.exe -v (or mpirun -np 1 ./bin/AAVDP_win.exe -v)
```

若终端显示如下信息，则程序可正常运行：

注意：为保证 AAVDP_win.exe 的正常运行，需保证相关.dll 文件与 AAVDP_win.exe 不在同一个目录下；需保证主机名不为中文，主机名即下述命令输出内容：

```
>>hostname
```

在 Linux 系统下运行步骤

```
>>tar -xvf AAVDP-x.x.x.tar.gz (or unzip AAVDP-x.x.x.zip)
```

```
>>cd AAVDP-x.x.x
```

```
>>./bin/AAVDP_linux -v (or mpirun -np 1 ./bin/AAVDP_linux -v)
```

若终端显示如下信息，则程序可正常运行：

在 macOS 系统下运行步骤

```
>>tar -xvf AAVDP-x.x.x.tar.gz (or unzip AAVDP-x.x.x.zip)
```

```
>>cd AAVDP-x.x.x
```

```
>>./bin/AAVDP_mac -v (or mpirun -np 1 ./bin/AAVDP_mac -v)
```

若终端显示如下信息，则程序可正常运行：

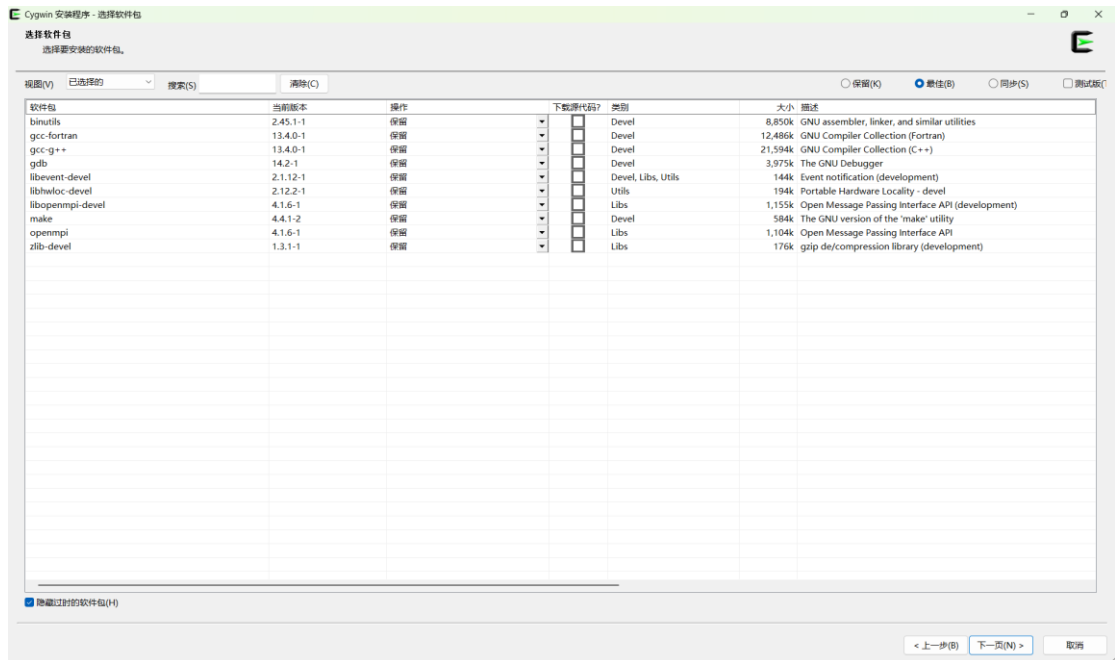
注意：上述程序是分别在 Windows11、Ubuntu 22.04 和 macOS Big Sur 11.7.4 平台上编译完成的，编译步骤见下文。

编译 AAVDP：

在 Windows 系统下编译步骤

(1) [Cygwin](#) 网站上下载 setup-x86_64.exe 并双击安装，安装关键流程如下：

- a. 选择下载源：建议选择从互联网安装（下载的文件将保留以备将来重复使用）
- b. 选择根安装目录：自定义即可
- c. 选择本地软件包目录：自定义即可
- d. 选择您的互联网连接：建议选择使用系统代理设置
- e. 选择下载站点：在可用的下载站点中任选即可
- f. 选择软件包：需选择软件包 binutils，版本 2.43.1-1；gcc-gfortran，版本 12.4.0-3；gcc-g++，版本 12.4.0-3；gdb，版本 13.2-1；make，版本 4.4.1-2；libevent-devel，版本 2.1.12-1；libhwloc-devel，版本 2.12.2-1；libopenmpi-devel，版本 4.1.6-1；openmpi，4.1.6-1；zlib-devel，1.3.1-1；如下图所示。



g. 安装完成后，启动 Cygwin64 终端。

注意：保留 setup-x86_64.exe，便于后续更新和卸载组件。

(2) 编译依赖库文件，将下述编译完成的静态链接库文件和头文件分别存放到 /lib/win 和 /include 目录下（/lib/win 和 /include 已预先存放 Windows11 平台上编译完成的相关文件）：

a. 在 [LAPACK—Linear Algebra PACKage \(netlib.org\)](https://netlib.org/lapack/) 网站下载 lapack-3.12.0.tar.gz，在 Cygwin64 终端输入：

```
>>tar -xvf lapack-3.12.0.tar.gz
```

```
>>cd lapack-3.12.0
```

```
>>cp make.inc.example make.inc
```

```
>>make blaslib
```

```
>>make cblaslib
```

```
>>make lapacklib
```

```
>>make lapackelib
```

lapack-3.12.0 目录下生成静态链接库文件 librefblas.a、libcblas.a、liblapack.a、liblapacke.a, lapack-3.12.0/CBLAS/include 和 lapack-3.12.0/LAPACKE/include 目录下生成头文件 lapack.h、lapacke.h、lapacke_mangling.h。

注意：LAPACK 库依赖 Fortran 库，需复制 Cygwin 安装路径下的 libgfortran.dll.a 到/lib/win 目录下。

b. 在 [zlib Home Site](#) 和 [LIBPNG: PNG reference library - Browse /libpng16/1.6.43 at SourceForge.net](#) 网站分别下载 zlib-1.3.1.tar.gz 和 libpng-1.6.43.tar.gz，在 Cygwin64 终端输入：

```
>>tar -xvf zlib-1.3.1.tar.gz

>>cd zlib-1.3.1

>>./configure --prefix=[libpng_src_directory]

>>make && make install

>>tar -xvf libpng-1.6.43.tar.gz

>>cd libpng-1.6.43

>>./configure --prefix=[libpng_src_directory] LIBS=-L[libpng_src_directory]/lib
CPPFLAGS=-I[libpng_src_directory]/include

>> make && make install
```

[libpng_src_directory]/lib 目录下生成静态链接库文件 libz.a、libpng16.a、libpng16.la, [libpng_src_directory]/include 和 [libpng_src_directory]/include/libpng16 目录下生成头文件 png.h、pngconf.h、pnglibconf.h、zconf.h、zlib.h。

注意：[libpng_src_directory]路径要求用户自定义且为绝对路径。

(3) 下载 AAVDP-x.x.x.tar.gz 或 AAVDP-x.x.x.zip, 在 Cygwin64 终端输入:

```
>>tar -xvf AAVDP-x.x.x.tar.gz (or unzip AAVDP-x.x.x.zip)

>>cd AAVDP-x.x.x

>>cp makefile.win makefile

>>make
```

生成的 AAVDP_win.exe 自动存放在/bin 文件夹下。

在 Linux 系统下编译步骤

(1) 安装 GNU 版本编译器, 启动命令行终端, 在终端输入:

```
>>sudo apt install gcc (and g++ and gfortran and make)

>>gcc (and g++ and gfortran and make) -v
```

安装 openmpi, 启动命令行终端, 在终端输入:

```
>>sudo apt install openmpi-bin openmpi-common libopenmpi-dev

>>mpirun (and mpicxx and mpicc) -v
```

(2) 编译依赖库文件, 将下述编译完成的静态链接库文件和头文件分别存放到 /lib/linux 和 /include 目录下 (/lib/linux 和 /include 已预先存放 Ubuntu 22.04 平台上编译完成的相关文件):

a. 在 [LAPACK — Linear Algebra PACKage \(netlib.org\)](https://netlib.org/lapack/lapack-3.12.0.tar.gz) 网站下载 lapack-3.12.0.tar.gz, 在终端输入:

```
>>tar -xvf lapack-3.12.0.tar.gz

>>cd lapack-3.12.0

>>cp make.inc.example make.inc

>>make blaslib
```

```
>>make cblaslib
```

```
>>make lapacklib
```

```
>>make lapackelib
```

lapack-3.12.0 目录下生成静态链接库文件 librefblas.a、libcblas.a、liblapack.a、liblapacke.a, lapack-3.12.0/CBLAS/include 和 lapack-3.12.0/LAPACKE/include 目录下生成头文件 lapack.h、lapacke.h、lapacke_mangling.h。

注意：LAPACK 库依赖 Fortran 库，复制系统路径下的 libgfortran.a 和 libquadmath.a 到/lib/linux 文件夹下。

b. 在 [zlib Home Site](#) 和 [LIBPNG: PNG reference library - Browse /libpng16/1.6.43 at SourceForge.net](#) 网站分别下载 zlib-1.3.1.tar.gz 和 libpng-1.6.43.tar.gz，在终端输入：

```
>>tar -xvf zlib-1.3.1.tar.gz
```

```
>>cd zlib-1.3.1
```

```
>>./configure --prefix=[libpng_src_directory]
```

```
>>make && make install
```

```
>>tar -xvf libpng-1.6.43.tar.gz
```

```
>>cd libpng-1.6.43
```

```
>>./configure --prefix=[libpng_src_directory] LIBS=-L[libpng_src_directory]/lib
```

```
CPPFLAGS=-I[libpng_src_directory]/include
```

```
>> make && make install
```

[libpng_src_directory]/lib 目录下生成静态链接库文件 libz.a、libpng16.a、libpng16.la, [libpng_src_directory]/include 和 [libpng_src_directory]/include/libpng16 目录下生成头文件 png.h、pngconf.h、

pnglibconf.h、zconf.h、zlib.h。

注意：[libpng_src_directory]路径必须为绝对路径且在/usr/local 目录下，便于 libpng-1.6.43 识别 zlib-1.3.1 是否安装。

(3) 下载 AAVDP-x.x.x.tar.gz 或 AAVDP-x.x.x.zip，在终端输入：

```
>>tar -xvf AAVDP-x.x.x.tar.gz (or unzip AAVDP-x.x.x.zip)
```

```
>>cd AAVDP-x.x.x
```

```
>>cp makefile.linux makefile
```

```
>>make
```

生成的 AAVDP_linux 自动存放在/bin 文件夹下。

在 macOS 系统下安装步骤

(1) 安装编译器并启动命令行终端：macOS 系统默认安装 gcc (clang 版本)、g++ (clang 版本)、和 make 编译器 (GNU 版本)，gfortran 编译器的安装需在 [Releases · fxcoudert/gfortran-for-macOS · GitHub](#) 网站下载 macOS 系统版本对应的 gfortran 安装器并双击安装，比如，macOS Big Sur 11.7.4 版本对应 gfortran-Intel-11.2-BigSur.dmg，默认安装路径为/usr/local/gfortran；安装 openmpi，启动命令行终端，在终端输入：

```
>>brew install openmpi
```

```
>>mpirun (and mpicxx and mpicc) -v
```

(2) 编译依赖库文件，将下述编译完成的静态链接库文件和头文件分别存放到 /lib/mac 和/include 目录下 (/lib/mac 和/include 已预先存放 macOS Big Sur 11.7.4 平台上编译完成的静态链接库文件和头文件)：

a. 在 [LAPACK — Linear Algebra PACKage \(netlib.org\)](#) 网站下载 lapack-

3.12.0.tar.gz, 在终端输入:

```
>>tar -xvf lapack-3.12.0.tar.gz  
  
>>cd lapack-3.12.0  
  
>>cp make.inc.example make.inc  
  
>>make blaslib  
  
>>make cblaslib  
  
>>make lapacklib  
  
>>make lapackelib
```

lapack-3.12.0 目录下生成静态链接库文件 librefblas.a、libcblas.a、liblapack.a、liblapacke.a, lapack-3.12.0/CBLAS/include 和 lapack-3.12.0/LAPACKE/include 目录下生成头文件 lapack.h、lapacke.h、lapacke_mangling.h。

注意: LAPACK 库依赖 Fortran 库, 需通过 -lgfortran 寻找静态库路径。

b. 在 [zlib Home Site](#) 和 [LIBPNG: PNG reference library - Browse /libpng16/1.6.43 at SourceForge.net](#) 网站分别下载 zlib-1.3.1.tar.gz 和 libpng-1.6.43.tar.gz, 在终端输入:

```
>>tar -xvf zlib-1.3.1.tar.gz  
  
>>cd zlib-1.3.1  
  
>>./configure --prefix=[libpng_src_directory]  
  
>>make && make install  
  
>>tar -xvf libpng-1.6.43.tar.gz  
  
>>cd libpng-1.6.43  
  
>>./configure --prefix=[libpng_src_directory] LIBS=-L[libpng_src_directory]/lib  
CPPFLAGS=-I[libpng_src_directory]/include
```

```
>> make && make install
```

[libpng_src_directory]/lib 目录下生成静态链接库文件 libz.a、libpng16.a、libpng16.la, [libpng_src_directory]/include 和 [libpng_src_directory]/include/libpng16 目录下生成头文件 png.h、pngconf.h、pnglibconf.h、zconf.h、zlib.h。

注意：[libpng_src_directory]路径要求用户自定义且必须为绝对路径。

(3) 在终端输入：

```
>>tar -xvf AAVDP-x.x.x.tar.gz (or unzip AAVDP-x.x.x.zip)
```

```
>>cd AAVDP-x.x.x
```

```
>>cp makefile.mac makefile
```

```
>>make
```

生成的 AAVDP_mac 自动存放在/bin 文件夹下。

3 AAVDP 理论背景

衍射是波在传播途中遇到障碍物时偏离原来直线传播的物理现象。由于晶体内部原子排列的周期性，入射波遇到晶体材料时产生的衍射波之间的干涉会生成衍射花样和菊池花样等重要晶体学“指纹”，用于揭示样品结构、物相、取向等信息。根据入射波的种类，衍射分析技术分为 X 射线衍射、中子衍射和电子衍射。

虚拟衍射分析技术是在虚拟晶体或非晶体等材模型上进行衍射模拟和数据分析的方法，在科学研究和技术应用中扮演着举足轻重的角色。它不仅是研究晶体或非晶体结构的关键手段，更是深入探索材料性质、性能及其应用的基石。

在晶体学、材料科学等多个领域，虚拟衍射分析技术都展现出了广泛的应用价值，为科研工作者提供了强大的技术支持。

3.1 理论基础

3.1.1 晶体点阵和布拉格方程

实际晶体可视为完整无缺的理想晶体，其中的每个质点（原子、离子等）抽象为规则排列于空间的具有完全相同环境的几何点，即阵点。由阵点在三维空间规则排列的阵列称为点阵。假设晶体点阵的基矢为 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 、 $\mathbf{c}$ ，点阵矢量 $\mathbf{r}$ 如下：

$$\mathbf{r} = u\mathbf{a} + v\mathbf{b} + w\mathbf{c} \quad (3.1.1)$$

约化的 $[uvw]$ 表示一晶向，与 $[uvw]$ 晶向垂直的晶面用 (hkl) 表示， $hu + kv + wl = 0$ 。

研究晶体结构主要依靠分析入射线与晶体相互作用产生的衍射现象。衍射分析的基础是布拉格方程：

$$2d_{HKL} \sin \theta = \lambda \quad (3.1.2)$$

其中， (HKL) 是干涉指数，与晶面指数 (hkl) 的关系是： $H = nh$ ， $K = nk$ ， $L = nl$ ， n 为整数， d_{HKL} 是 (HKL) 干涉面间距； θ 是半衍射角，等于入射线和衍射线（反射线）之间的夹角的一半； λ 是入射线波长。 (HKL) 干涉面是 (hkl) 真实晶面的扩展， (HKL) 干涉面的一级衍射等同于 (hkl) 晶面的 n 级衍射。当半衍射角 θ 和干涉面间距 d_{HKL} 满足布拉格方程，相邻干涉面上的衍射波干涉加强；当半衍射角 θ 和干涉面间距 d_{HKL} 偏离布拉格方程，相邻干涉面上的衍射波干涉减弱。

3.1.2 倒易点阵和衍射方程

倒易点阵是在晶体点阵基础上按照一定的数学转换公式建立起来的空间点阵，假设倒易点阵的基矢为 $\mathbf{a}^*$ 、 $\mathbf{b}^*$ 、 $\mathbf{c}^*$ ，两者数学关系如下：

$$\begin{aligned}\mathbf{a}^* &= \frac{\mathbf{b} \times \mathbf{c}}{\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})} \\ \mathbf{b}^* &= \frac{\mathbf{c} \times \mathbf{a}}{\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})} \\ \mathbf{c}^* &= \frac{\mathbf{a} \times \mathbf{b}}{\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})}\end{aligned}\quad (3.1.3)$$

相应地，倒易矢量 $\mathbf{g}$ 可表示如下：

$$\mathbf{g} = h\mathbf{a}^* + k\mathbf{b}^* + l\mathbf{c}^* \quad (3.1.4)$$

据此可推断出倒易矢量 $\mathbf{g}_{hkl}$ 的两个基本性质：倒易矢量 $\mathbf{g}_{hkl}$ 垂直于晶体点阵中的 (hkl) 晶面；倒易矢量 $\mathbf{g}_{hkl}$ 的模等于 (hkl) 晶面间距的倒数。

若入射线和衍射线表达为单位矢量 $\mathbf{s}_0$ 和 $\mathbf{s}_1$ ，布拉格方程可表达为衍射矢量方程：

$$\frac{\mathbf{s}_1}{\lambda} - \frac{\mathbf{s}_0}{\lambda} = \mathbf{g}_{HKL} \quad (3.1.5)$$

更进一步，若入射线和衍射线表达为波矢量 $\mathbf{k}_0$ 和 $\mathbf{k}_1$ ，衍射矢量方程变式如下：

$$\mathbf{k} = \mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_0 = \mathbf{g}_{HKL} \quad (3.1.6)$$

假设 $\mathbf{k}_0$ 的起端为 C，末端为倒易空间的坐标原点 O^* ，以 C 为球心在倒易空间内生成一半径为 $\frac{1}{\lambda}$ 的球面，基于式（3.1.6）可知：凡是与球面相交的倒易阵点均满足干涉加强条件；与球面不相交的倒易阵点均偏离干涉加强条件，此即厄瓦尔德图解。

3.2 X 射线和中子衍射

自 1912 年由德国物理学家劳厄发现 X 射线衍射现象以来，X 射线衍射技术

经历多次技术突破与拓展，从劳厄法、德拜-谢乐照相法到粉末衍射仪法，目前是材料检测和分析最有效和应用最广泛的手段之一。

X 射线本身是波长范围大约在 $0.1\sim 10\text{\AA}$ 、以光速直线传播的电磁波，由高能电子束撞击金属靶产生。X 射线照射样品时，与原子内受原子核束缚较紧的电子碰撞，发生相干散射，散射波与入射波波长相同，各散射波波长相同且彼此具有确定的相位关系，可产生干涉现象；与自由电子或受原子核束缚较弱的电子碰撞，发生非相干散射，散射波与入射波波长不同。前者与布拉格方程一起构成了 X 射线衍射分析的理论基础。X 射线衍射一般采用 Cu 靶的 K_α 射线（ $\lambda = 1.54184\text{\AA}$ ），具有无损试样、强穿透力、不受电磁场影响的特征，主要应用点阵常数的精确测定、宏观内应力测定、结晶度测定等。

X 射线衍射强度 $I_x(\mathbf{g})$ 计算如下^[4]：

$$I_x(\mathbf{g}) = L_p(\theta) \cdot \frac{F(\mathbf{g}) \cdot F(\mathbf{g})^*}{N} \quad (3.2.1)$$

$$\frac{\sin \theta}{\lambda} = \frac{|\mathbf{g}|}{2}$$

其中， $F(\mathbf{g})$ 是结构因子， N 是总原子数， $F(\mathbf{g})$ 公式如下：

$$F(\mathbf{g}) = \sum_{j=1}^N f_j(\theta) \cdot \exp(2\pi i \mathbf{g} \cdot \mathbf{r}_j) \quad (3.2.2)$$

其中， $f_j(\theta)$ 是第 j 个原子的原子散射因子， $\mathbf{r}_j$ 是第 j 个原子的空间几何位置。原子散射因子 $f_j(\theta)$ 计算如下：

$$f_j(\theta) = e^{-M_j(\theta)} f_j^0(\theta) \quad (3.2.3)$$

$f_j^0(\theta)$ 为绝对零度时的原子散射因子，可基于实验原子散射因子数据曲线拟合得到如下近似高斯公式^[5]：

$$f_j^0\left(\frac{\sin \theta}{\lambda}\right) = \sum_i^4 a_i \exp\left(-b_i \frac{\sin^2 \theta}{\lambda^2}\right) + c \quad (3.2.4)$$

其中，211 种原子和离子类型的 a_i 、 b_i 和 c 参照 [Atomic form factors \(tugraz.at\)](http://tugraz.at) 网站。 $e^{-M_j(\theta)}$ 为校正原子散射因子的温度因子：

$$M_j\left(\frac{\sin\theta}{\lambda}\right) = B_j(T) \frac{\sin^2\theta}{\lambda^2} \quad (3.2.5)$$

其中， $B_j(T)$ 为德拜-沃勒因子^[6]， T 为温度，单位为 K。

倒易矢量 $\mathbf{g}$ 可基于 Coleman 等人^[4]提出的取样方案获取，适用于任意晶体模型，如图 1 所示。基于晶体模型的倒易轴 $\mathbf{x}_1^*$ 、 $\mathbf{x}_2^*$ 和 $\mathbf{x}_3^*$ 构建一个三维正交或斜交网格，网格间距 c_1^* 、 c_2^* 和 c_3^* 设置为模型尺寸的倒数或用户自定义，半径为 $2k_0$ 的倒易球内的网格点即为待搜索的倒易矢量 $\mathbf{g}$ ，该半径是将厄瓦尔德球绕倒易原点 O^* 旋转得到的，这一步骤的目的是模拟粉末衍射仪的操作条件，在这种条件下，所有晶体取向（或入射波方向）都可以等可能地被访问。

$I_x(\theta)$ 需在 $I_x(\mathbf{g})$ 的基础上计算多重性因子 P_{hkl} 和洛伦兹-偏振因子 L_p ，多重性因子是同一 $\{hkl\}$ 晶面族中晶面组数，等同于倒易球内等 $\mathbf{g}$ 的倒易矢量 $\mathbf{g}$ 数量；洛伦兹因子^[7]随衍射几何变化，比如，小晶体的洛伦兹因子为 $1/\sin 2\theta$ ，粉末多晶体的洛伦兹因子为 $1/(\cos(\theta) \sin^2(\theta))$ ；偏振因子量化一束非偏振 X 射线照射单一电子产生的相干散射中的偏振化现象，计为 $(1 + \cos^2(2\theta))/2$ 。

根据上述公式可生成 $I - 2\theta$ 曲线， I 一般以相对值量化，单位是 a.u. (Arbitrary Units)。单晶的 $I - 2\theta$ 曲线在特定衍射角 2θ 呈现衍射线，具有随机晶粒取向的多晶则呈现弥散的衍射峰，可用由 Giacovazzo 等人提出的 pseudo-Voigt 公式描述宽化的衍射峰^[7]：

$$I_x(\theta) = I_x(\theta_k) \left[\eta \frac{\sqrt{C_0}}{\pi\omega_k} \frac{1}{1 + C_0 X_k^2} + (1 - \eta) \frac{\sqrt{C_1}}{\sqrt{\pi}\omega_k} e^{-C_1 X_k^2} \right] \quad (3.2.6)$$

其中， $C_0 = 4$ ， $C_1 = 4 \ln 2$ ； η 为混合参数， $\eta = 1$ 时，为纯洛伦兹公式， $\eta = 0$ 时，为纯高斯公式； $X_k \equiv 2(\theta - \theta_k)/\omega_k$ ， ω_k 是衍射峰 k 的半高宽，可根据谢乐

公式获取：

$$\omega_k(RAD) = \frac{0.90\lambda}{D \cos \theta_k} \quad (3.2.7)$$

θ_k 是衍射峰 k 的衍射角。

中子衍射是另一项材料检测分析的重要技术。中子本身是电中性、比光子稍重、有强穿透力的粒子，德布罗意波长约为 $1.0\text{\AA}$ ，相当于原子间距。中子束与原子核相互作用产生弹性散射，入射中子方向改变但不损失能量；和非弹性散射，入射中子方向改变且损失能量。由于散射源是原子核而不是核外电子，中子衍射强度 $I_n(\theta)$ 相比 $I_x(\theta)$ 有两处不同，包括^[7]：一是仅需考虑衡量衍射几何特征的洛伦兹因子，无需考虑偏振因子；二是 $f_j^0(\theta)$ 恒定为相干散射长度 b_j^c ，具体可参照 [Neutron scattering lengths and cross sections \(nist.gov\)](http://neutronscattering.nist.gov)^[8] 网站。 b_j^c 对原子质量的敏感性很高，因此，中子衍射更适用于过渡金属或合金的化学有序研究，能弥补 X 射线无法识别同位素的缺陷。

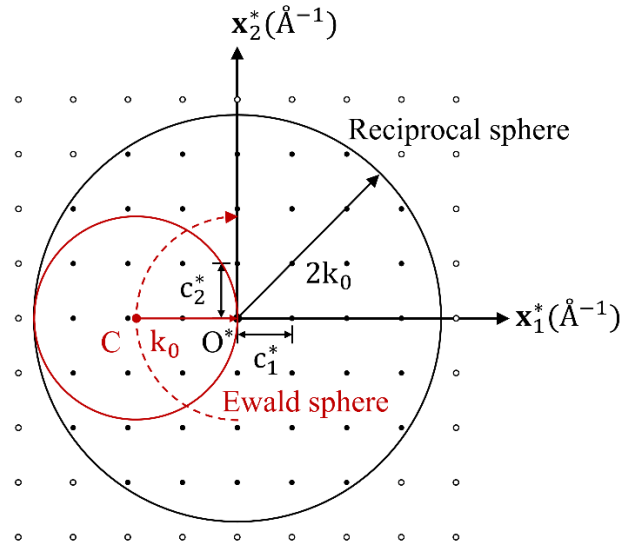


图 1 X 射线和中子衍射谱产生机理

3.3 电子衍射

电子本身是带电粒子，质量约是光子或中子的1/2000，因此，电子有易受电场影响、相对论效应等特征，更重要的是，电子的德布罗意波长约在 $10^{-2}\text{\AA}$ 量级，一般采用 $\lambda = 0.0251\text{\AA}$ （等同于加速电压200kV），小量级的波长导致电子衍射相比 X 射线和中子衍射有两项显著不同：一是厄瓦尔德球半径很大，衍射角很小；二是原子散射概率高，衍射强度大。入射电子与样品原子间的相互作用有原子核对入射电子的弹性散射和核外电子对入射电子的非弹性散射。

电子衍射的主要应用有透射电子显微镜（Transmission Electron Microscope, TEM）、扫描电子显微镜（Scanning Electron Microscope, SEM）及其搭载的电子背散射衍射（Electron Back-scattered diffraction, EBSD），用于结构、形貌、成分、取向分析等。电子衍射花样有斑点花样和菊池花样，前者的衍射斑点强度和分布用于确定第二相、孪晶、有序化、取向关系等，后者的成对菊池线的间距、夹角等参数可用于衬度、结构、相变分析以及晶体的精确取向等。

3.3.1 运动学电子衍射

电子衍射强度 $I_e(\mathbf{g})$ 计算需经由薛定谔方程推导，推导过程如下^[9]：

首先，高能电子束散射可由经相对论改正的定态薛定谔方程描述，公式如下：

$$\Delta\Psi + 4\pi^2\mathbf{k}_0^2\Psi = -4\pi^2U(\mathbf{r})\Psi \quad (3.3.1)$$

$$U(\mathbf{r}) \equiv \frac{2me}{h^2}V(\mathbf{r}) = \frac{\sigma}{\pi\lambda}V(\mathbf{r})$$

其中， $\mathbf{k}_0$ 是相对论波数， $\mathbf{k}_0 \equiv \frac{\sqrt{2me\Phi}}{h}$ ， Φ 为相对论改正后的加速电压 E ； σ 是相互作用常数， $\sigma \equiv \frac{2\pi me\lambda}{h^2}$ ； m 是相对论电子质量， $m = m_0\gamma$ ， $\gamma = 1 + \frac{eE}{m_0c^2}$ （ m_0

是电子的静止质量， e 是电子电荷， c 是光速， h 是普朗克常量）； $V(\mathbf{r})$ 是静电晶格势。

其次，静电晶格势 $V(\mathbf{r}) = V(\mathbf{r}) + iW(\mathbf{r})$ 可经傅里叶转换 $f(\mathbf{r}) = \mathcal{F}^{-1}[f(\mathbf{g})] \equiv \iiint f(\mathbf{g})e^{2\pi i \mathbf{g} \cdot \mathbf{r}} d\mathbf{g}$ 将实空间转换为倒空间，结果如下：

$$V(\mathbf{r}) = V_0 + V'(\mathbf{r}) + iW(\mathbf{r}) = V_0 + \sum_{\mathbf{g} \neq 0} V_{\mathbf{g}} e^{2\pi i \mathbf{g} \cdot \mathbf{r}} + \sum_{\mathbf{g}} W_{\mathbf{g}} e^{2\pi i \mathbf{g} \cdot \mathbf{r}} \quad (3.3.2)$$

其中， V_0 是正内电位， $V_{\mathbf{g}}$ 和 $W_{\mathbf{g}}$ 是傅里叶系数，分别描述电子弹性散射和非弹性散射效应，可基于 Weickenmeier-Kohl 方法^[10]计算。由此可得到经相对论改正和傅里叶变换的描述高能电子动力学散射的薛定谔方程，公式如下：

$$\Delta\Psi + 4\pi^2 k_0^2 \Psi = -4\pi^2 [U + iU']\Psi \quad (3.3.3)$$

$$U(\mathbf{r}) = \frac{2me}{h^2} \sum_{\mathbf{g} \neq 0} V_{\mathbf{g}} e^{2\pi i \mathbf{g} \cdot \mathbf{r}}$$

$$U'(\mathbf{r}) = \frac{2me}{h^2} \sum_{\mathbf{g}} W_{\mathbf{g}} e^{2\pi i \mathbf{g} \cdot \mathbf{r}}$$

这里， $k_0 \equiv \frac{\sqrt{2me\Phi_c}}{h}$ ， $\Phi_c = \Phi + \gamma V_0$ ($\gamma = 1 + \frac{eE}{m_0 c^2}$)。

最后，电子衍射强度 $I_e(\mathbf{g})$ 在运动学和动力学理论的指导下分别导向不同的结果：运动学理论认为入射波和衍射波之间无相互作用，且样品对入射波仅散射一次、无吸收效应，因此， $I_e(\mathbf{g})$ 与 $|V_{\mathbf{g}}|^2$ 成正比；动力学理论需要考虑入射波和衍射波之间的相互作用以及入射波通过样品时所产生的多次散射和吸收效应，需要求解薛定谔方程（3.3.3），求解过程见 3.3.2。

倒易矢量 $\mathbf{g}$ 的搜索限定在与入射束 $\mathbf{k}_0$ 垂直且与厄瓦尔德球面相交的倒易网格切片内，切片内部的部分倒易点与厄瓦尔德球面存在程度不一的偏离，如图 2a 所示。根据厄瓦尔德图解，仅落在厄瓦尔德球面上的倒易阵点满足布拉格条件，但是厄瓦尔德球的半径很大，因此截取的厄瓦尔德球面可近似为一平面，

可直接投影生成衍射花样。

菊池花样的生成则基于倒易矢量 $\mathbf{g}$ 和相应的衍射强度 $I_e(\mathbf{g})$ 生成。如图 2b 所示，以倒易矢量 $\mathbf{g}$ 为中心轴、半衍射角 θ 为斜面角生成 Kossel 锥与菊池球面相交生成菊池线，菊池线强度即为衍射强度 $I_e(\mathbf{g})$ ，Kossel 锥源于散射方向不同的非弹性散射电子在同一晶面上发生的布拉格衍射。菊池衍射有如下特征：由于电子衍射的衍射角很小，菊池线一般接近为直线；由于 (hkl) 晶面有对应的平行 $(\bar{h}\bar{k}\bar{l})$ 晶面，菊池球面上的 $\mathbf{g}$ 菊池线成对出现，形成菊池带。

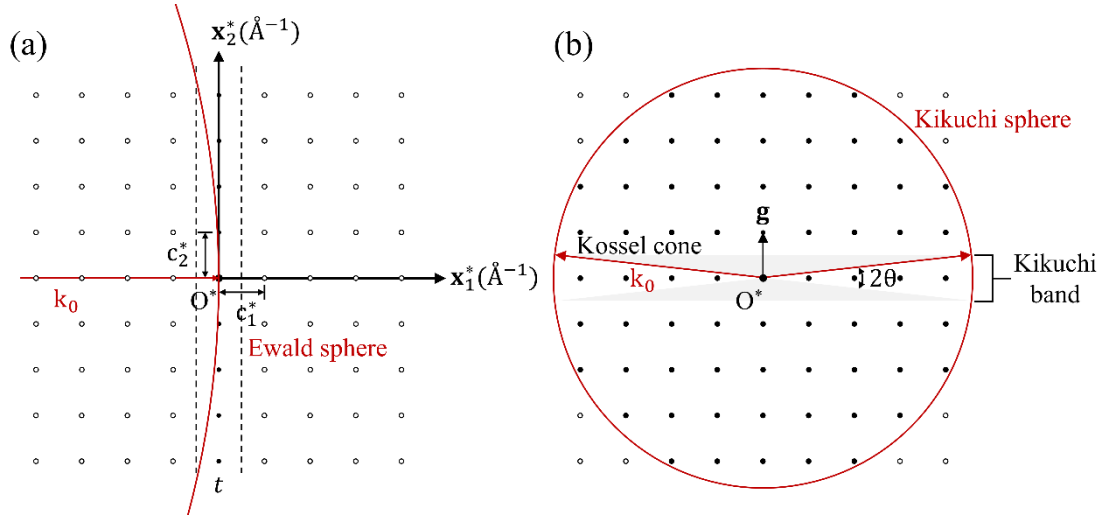


图 2 运动学电子衍射花样产生机理

3.3.2 动力学电子衍射

动力学电子衍射强度 $I_e(\mathbf{g})$ 的计算需要求解薛定谔方程（3.3.3），求解需要讨论波函数 $\Psi(\mathbf{r})$ 的两种展开形式：

一是布拉格条件限制下，电子仅沿入射波 $\mathbf{k}_0$ 和衍射波 $\mathbf{k}_1 = \mathbf{k}_0 + \mathbf{g}$ 运动，波函数 $\Psi(\mathbf{r})$ 平面波展开如下：

$$\Psi(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{g}} \phi_{\mathbf{g}} e^{2\pi i(\mathbf{k}_0 + \mathbf{g}) \cdot \mathbf{r}} \quad (3.3.4)$$

其中， $\phi_{\mathbf{g}}$ 是平面波或衍射束 $\mathbf{k}_0 + \mathbf{g}$ 的振幅， $\mathbf{g}$ 为厄瓦尔德球面上的所有倒易阵点。假设 $\mathbf{g}'$ 为不在厄瓦尔德球面上的所有倒易阵点， $\mathbf{g}' - \mathbf{g}$ 可表示任意倒易阵点。经高能近似和完美晶体假设，薛定谔方程（3.3.3）可转换为如下描述任意衍射束振幅 $\phi_{\mathbf{g}}$ 随样品深度 z 变化的方程：

$$\frac{d\phi_{\mathbf{g}}}{dz} - 2\pi i s_{\mathbf{g}} \phi_{\mathbf{g}} = i\pi \sum_{\mathbf{g}'} \frac{e^{i\theta_{\mathbf{g}-\mathbf{g}'}}}{q_{\mathbf{g}-\mathbf{g}'}} \phi_{\mathbf{g}'} \quad (3.3.5)$$

$$s_{\mathbf{g}} \equiv \frac{k_0^2 - (\mathbf{k}_0 + \mathbf{g})^2}{2|\mathbf{k}_0 + \mathbf{g}| \cos \alpha}$$

$$\frac{1}{q_{\mathbf{g}}} \equiv \frac{1}{\xi_{\mathbf{g}}} + i \frac{e^{i\beta_{\mathbf{g}}}}{\xi'_{\mathbf{g}}}$$

其中， $s_{\mathbf{g}}$ 是沿样品法线方向 $\mathbf{e}_z$ 评估倒易阵点和厄瓦尔德球面的偏差参数； α 是 $\mathbf{e}_z$ 和 $\mathbf{k}_0 + \mathbf{g}$ 的夹角； $\beta_{\mathbf{g}} = \theta'_{\mathbf{g}} - \theta_{\mathbf{g}}$ ， $\theta_{\mathbf{g}}$ 和 $\theta'_{\mathbf{g}}$ 分别是 $U_{\mathbf{g}}$ 和 $U'_{\mathbf{g}}$ 的相位； $\xi_{\mathbf{g}}$ 是消光距离， $\xi'_{\mathbf{g}}$ 是吸收长度：

$$\frac{1}{\xi_{\mathbf{g}}} \equiv \frac{|U_{\mathbf{g}}|}{|\mathbf{k}_0 + \mathbf{g}| \cos \alpha}, \frac{1}{\xi'_{\mathbf{g}}} \equiv \frac{|U'_{\mathbf{g}}|}{|\mathbf{k}_0 + \mathbf{g}| \cos \alpha} \quad (3.3.6)$$

二是不做布拉格条件限制情况下， $\Psi(\mathbf{r})$ 可转换成如下布洛赫波：

$$\Psi(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{g}} C_{\mathbf{g}} e^{2\pi i(\mathbf{k}+\mathbf{g})\cdot\mathbf{r}} \quad (3.3.7)$$

其中， $\mathbf{k}$ 为布洛赫波矢量， $C_{\mathbf{g}}$ 是布洛赫波系数。将布洛赫波代入薛定谔方程（3.3.4）可构建布洛赫波矢量 $\mathbf{k}$ 和入射电子能量（与 k_0 相关）的色散关系：

$$[k_0^2 - (\mathbf{k} + \mathbf{g})^2]C_{\mathbf{g}} + \sum_{\mathbf{h} \neq \mathbf{g}} U_{\mathbf{g}-\mathbf{h}} C_{\mathbf{h}} = 0 \quad (3.3.8)$$

N 波束条件下，有 $2N$ 个布洛赫波矢量 $\mathbf{k}^{(j)} = \mathbf{k}_0 + \Gamma^{(j)} \mathbf{n}$ ， $\Gamma^{(j)} = \gamma^{(j)} + i q^{(j)}$ ， $\mathbf{n} = -\mathbf{e}_z$ ， $\Psi(\mathbf{r})$ 可转换成如下布洛赫波：

$$\Psi(\mathbf{r}) = \sum_j \alpha^{(j)} \sum_{\mathbf{g}} C_{\mathbf{g}}^{(j)} e^{2\pi i(\mathbf{k}^{(j)}+\mathbf{g})\cdot\mathbf{r}} \quad (3.3.9)$$

其中， $\alpha^{(j)}$ 是第 j 个布洛赫波的激活振幅，结合布拉格条件下 $\Psi(\mathbf{r})$ 的平面波展开，可推出 $\alpha^{(j)}$ 是 $C^{(j)}$ 的逆。高能近似条件下，仅考虑正向散射，有 N 个布洛赫波矢量，上述色散关系可转变如下：

$$2k_0 s_g C_g^{(j)} + \sum_{\mathbf{h} \neq \mathbf{g}} U_{\mathbf{g}-\mathbf{h}} C_{\mathbf{h}}^{(j)} = 2k_n \Gamma^{(j)} C_g^{(j)} \quad (3.3.10)$$

等同于如下本征值方程：

$$\begin{pmatrix} iU'_0 & U_{-\mathbf{g}} + iU'_{-\mathbf{g}} & \dots & U_{-\mathbf{h}} + iU'_{-\mathbf{h}} \\ U_{\mathbf{g}} + iU'_{\mathbf{g}} & 2k_0 s_g + iU'_0 & \dots & U_{\mathbf{g}-\mathbf{h}} + iU'_{\mathbf{g}-\mathbf{h}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ U_{\mathbf{h}} + iU'_{\mathbf{h}} & U_{\mathbf{h}-\mathbf{g}} + iU'_{\mathbf{h}-\mathbf{g}} & \dots & 2k_0 s_{\mathbf{h}} + iU'_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_0^{(j)} \\ C_{\mathbf{g}}^{(j)} \\ \vdots \\ C_{\mathbf{h}}^{(j)} \end{pmatrix} = 2k_n \Gamma^{(j)} \begin{pmatrix} C_0^{(j)} \\ C_{\mathbf{g}}^{(j)} \\ \vdots \\ C_{\mathbf{h}}^{(j)} \end{pmatrix} \quad (3.3.11)$$

其中， $k_n = \mathbf{n} \cdot \mathbf{k}_0$ ，该方程定义了强衍射波 $\mathbf{g}$ 之间的相互作用。若将偏离布拉格条件的弱衍射波 $\mathbf{g}'$ （ $r_g = k_n |s_g| / |U_g| \gg 1.0$ ）与强衍射波 $\mathbf{g}$ 之间的相互作用纳入考量，可得到如下方程：

$$\begin{pmatrix} \bar{\eta}_0^{(j)} + i\bar{U}'_0 & \bar{U}_{-\mathbf{g}} + i\bar{U}'_{-\mathbf{g}} & \dots & \bar{U}_{-\mathbf{h}} + i\bar{U}'_{-\mathbf{h}} \\ \bar{U}_{\mathbf{g}} + i\bar{U}'_{\mathbf{g}} & \bar{\eta}_{\mathbf{g}}^{(j)} + i\bar{U}'_0 & \dots & \bar{U}_{\mathbf{g}-\mathbf{h}} + i\bar{U}'_{\mathbf{g}-\mathbf{h}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \bar{U}_{\mathbf{h}} + i\bar{U}'_{\mathbf{h}} & \bar{U}_{\mathbf{h}-\mathbf{g}} + i\bar{U}'_{\mathbf{h}-\mathbf{g}} & \dots & \bar{\eta}_{\mathbf{h}}^{(j)} + i\bar{U}'_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_0^{(j)} \\ C_{\mathbf{g}}^{(j)} \\ \vdots \\ C_{\mathbf{h}}^{(j)} \end{pmatrix} = 0 \quad (3.3.12)$$

$$\bar{U}_{\mathbf{g}-\mathbf{h}} \equiv U_{\mathbf{g}-\mathbf{h}} - \sum_{\mathbf{h}'} \frac{U_{\mathbf{g}-\mathbf{h}'} U_{\mathbf{h}'-\mathbf{h}}}{\eta_{\mathbf{h}'}^{(j)}}$$

$$\bar{\eta}_{\mathbf{g}}^{(j)} \equiv \eta_{\mathbf{g}}^{(j)} - \sum_{\mathbf{h}'} \frac{|U_{\mathbf{g}-\mathbf{h}'}|^2}{\eta_{\mathbf{h}'}^{(j)}}$$

其中， $\eta_{\mathbf{g}}^{(j)} \equiv 2[k_0 s_g - k_n \Gamma^{(j)}]$ ，基于该方程可求解布洛赫波激活振幅 $\alpha^{(j)}$ 和布洛赫波系数 $C_{\mathbf{g}}^{(j)}$ 。

基于概率解释，单一波矢量 $\mathbf{k} = \mathbf{k}_0 + \mathbf{g}$ 的强度 $I_e(\mathbf{g})$ 与 $|\phi_{\mathbf{g}}|^2$ 成正比， $\phi_{\mathbf{g}}$ 可计算如下^[11]：

$$\phi_{\mathbf{g}}(z_0) = \sum_j^{N_g} \alpha^{(j)} C_{\mathbf{g}}^{(j)} e^{2\pi i \Gamma^{(j)} \cdot z_0} \quad (3.3.13)$$

其中， z_0 是样品的厚度。单一入射束 $\mathbf{k}_0$ 的强度 $I_e(\mathbf{k}_0)$ 与 $|\Psi(\mathbf{r})|^2$ 成正比，计算如下：

$$I_e(\mathbf{k}_0) = \frac{1}{z_0} \int_0^{z_0} \Psi^*(\mathbf{r}) \Psi(\mathbf{r}) dz = \sum_{\mathbf{g}} \sum_{\mathbf{h}} S_{\mathbf{gh}} L_{\mathbf{gh}} \quad (3.3.14)$$

其中， $S_{\mathbf{gh}}$ 是描述入射波和衍射波之间的相互作用的因子：

$$S_{\mathbf{gh}} \equiv \sum_n^N \sum_{i \in S_n} Z_n^2 e^{-M_{\mathbf{h}-\mathbf{g}}^{(n)}} e^{2\pi i(\mathbf{h}-\mathbf{g}) \cdot \mathbf{r}_i} \quad (3.3.15)$$

其中， Z_n 是等价原子群 S_n 的原子序数， $e^{-M_{\mathbf{h}-\mathbf{g}}^{(n)}}$ 是温度因子， $M_{\mathbf{h}-\mathbf{g}}^{(n)} = dw_n \left(\frac{\mathbf{h}-\mathbf{g}}{2}\right)^2$ 。

$L_{\mathbf{gh}}$ 是描述入射波通过样品时所产生的多次散射和吸收效应的因子：

$$L_{\mathbf{gh}} \equiv \sum_j \sum_k C_{\mathbf{g}}^{(j)*} \alpha^{(j)*} \mathcal{M}_{jk} \alpha^{(k)} C_{\mathbf{h}}^{(k)} \quad (3.3.16)$$

其中， $\mathcal{M}_{jk}$ 公式如下：

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_{jk} &\equiv \frac{1}{z_0} \int_0^{z_0} e^{-2\pi(\alpha_{jk} + i\beta_{jk})z} dz \\ \alpha_{jk} &= q^{(j)} + q^{(k)} \\ \beta_{jk} &= \gamma^{(j)} - \gamma^{(k)} \end{aligned} \quad (3.3.17)$$

该计算表示散射电子沿样品厚度方向均匀分布。为了更符合 EBSD 的实际，由蒙特卡罗模拟获取背散射电子分布^[12]，如图 3 所示，入射电子进入样品后不断重复随机移动和随机散射两个过程，电子能量遵循连续减速近似（电子能量 E_i 仅与路径长度 $|\mathbf{s}_i|$ 相关），直到电子损失能量超出预设值，或者电子离开样品。

则式(3.3.17)可改为：

$$\mathcal{M}_{jk}(E) \equiv \frac{1}{z(E)} \int_0^{z(E)} \lambda(E, z) e^{-2\pi(\alpha_{jk} + i\beta_{jk})z} dz \quad (3.3.17)$$

其中， $z(E)$ 和 $\lambda(E, z)$ 是背散射电子的积分深度和散射概率。

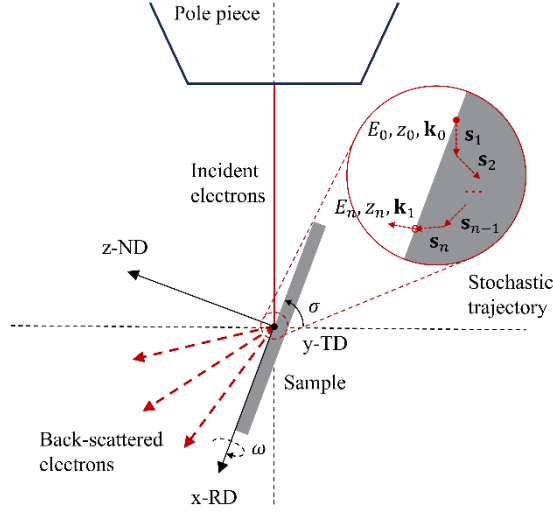


图 3 蒙特卡罗模拟入射电子束照射样品产生背散射电子的过程

3.4 结构有序分析

描述结构有序程度的常用分析技术有径向分布函数和静态结构因子。径向分布函数 $g_{ij}(r)$ 描述的是在距离 i 原子 r 、厚度 Δr 的球壳内发现 j 原子的概率，与 j 原子在整个模拟体系中均匀分布的概率之比，公式如下：

$$g_{ij}(r) = \frac{1}{\rho_j} \frac{\sum_i^{N_i} n_{ij}(r)}{N_i V(r)} \quad (3.4.1)$$

其中， ρ_j 为单位体积的 j 原子数， $n_{ij}(r)$ 为距离 i 原子 $r - \frac{1}{2}\Delta r$ 到 $r + \frac{1}{2}\Delta r$ 的球壳内的 j 原子数， $V(r)$ 为相应的球壳体积， $V(r) = \frac{4}{3}\pi \left(r + \frac{1}{2}\Delta r\right)^3 - \frac{4}{3}\pi \left(r - \frac{1}{2}\Delta r\right)^3$ 。基于 $g_{ij}(r)$ 曲线可得到一系列结构参数：最近邻原子平均距离，即第一峰位；玻璃转变点，即第一谷值和第一峰值的比值^[13]；等等。

静态结构因子 $S_{ij}(\mathbf{q})$ 一般公式^[14]如下：

$$S_{ij}(\mathbf{q}) = \frac{1}{N} \left\langle \sum_{i=1}^{N_i} e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}_i} \sum_{j=1}^{N_j} e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}_j} \right\rangle \quad (3.4.2)$$

其中，波矢 $\mathbf{q}$ 的增量为 $\Delta\mathbf{q} = (2\pi/L_x, 2\pi/L_y, 2\pi/L_z)$ ， L_x 、 L_y 、 L_z 为受周期性边

界条件限制的模拟体系的尺寸。通过对相同 $\mathbf{q}$ 的 $S_{ij}(\mathbf{q})$ 求平均，可得到 $S_{ij}(\mathbf{q})$ 。

除此之外， $S_{ij}(\mathbf{q}) - 1$ 与 $g_{ij}(r) - 1$ 互为傅里叶转换，公式如下：

$$S_{ij}(\mathbf{q}) - 1 = 4\pi \int_0^{\infty} \frac{\sin(qr)}{qr} [g_{ij}(r) - 1] r^2 dr \quad (3.4.3)$$

同样地，基于 $S_{ij}(\mathbf{q})$ 曲线分析可得到一系列重要信息：液态金属分类；Hansen-Verlet 凝固判据^[15]；等等。

4 AAVDP 语法和功能

本手册将介绍 AAVDP 基本命令行使用方法，包括衍射模拟、结构分析等。

AAVDP 通用语法格式和规则如下：

General Syntax:

```
AAVDP <--mode> (inputfile) <-option> [value]
```

Description:

在该命令行格式中，`--mode` 代表衍射或分析模式标签，采用“--”作为前缀，比如`--xrd`、`--scherrer`、`--ked`、`--gauss`，`inputfile` 代表模型文件。`-option` 代表对应衍射或分析模式需要的参量标签，其格式采用“-”作为前缀，`value` 代表具体的参数值，比如：`-e` 指定模型原子类型，`-l` 指定入射波波长 λ 。

4.1 X 射线衍射（X-ray Diffraction, XRD）

Mode: xrd

Syntax:

```
AAVDP --xrd [inputfile] -e [type1] [type2] ... [typeN] -dw [DW1] [DW2] ... [DWN]
```

```
-l [lambda] -2t [2theta_min] [2theta_max] -lp [Lorentz_polarization_type] -c [c1] [c2]
[c3] -auto/manu -thr [threshold] -o [outputfile] --scherrer -m [mixing_parameter] -d
[grain_diameter] -d2t [2theta_bin]
```

Description:

该模式用于模拟入射 X 射线与样品相互作用产生的衍射现象，要求输入模型文件（LAMMPS Data 格式或者 VASP 格式），输出衍射角、衍射强度、归一化衍射强度等信息和相应的衍射图片：

- **-c 和-dw:** -c 指定模型文件里的 N 个原子类型（共 211 种，包含 H-Cf 多种元素和离子，具体参见 [Atomic form factors \(tugraz.at\)](http://tugraz.at) 网站），若文件包含该信息，则无需指定原子类型，-dw 指定对应的德拜-沃勒因子，默认为 $0.0\text{\AA}^2$ ，即不计算温度因子；
- **-l:** 指定入射波波长 λ ，默认为 $1.54184\text{\AA}$ ；
- **-2t:** 指定衍射角 2θ 最小值和最大值，默认分别为 0° 和 180° ；
- **-lp:** 指定洛伦兹-偏振因子计算类型，0 表示不计算洛伦兹-偏振因子，1 表示仅计算偏振因子，2 表示计算小晶体的洛伦兹-偏振因子，3 表示计算随机晶粒取向的多晶的洛伦兹-偏振因子，默认计算类型为 3；
- **-c 和-auto/manu:** -c 指定倒易网格内三轴方向上的倒易阵点间距，-auto 表示基于模型三轴尺寸的倒数自动计算倒易点间距，此时 c_1 、 c_2 、 c_3 是缩放因子，默认为 1.0，-manu 表示手动设置倒易点间距，此时 c_1 、 c_2 、 c_3 是倒易点间距，默认为 $0.1\text{\AA}^{-1}$ ，默认为自动模式；
- **-thr:** 指定衍射强度阈值，默认为 0.001，表示忽略低于衍射强度最大值的 0.001 比例的衍射强度；

- **-o**: 指定衍射数据文件，默认为./AAVDP.xrd，相应的衍射图片为./AAVDP.xrd.png。

若指定--scherrer，激活衍射线扩展操作。

- **-m**: 指定 pseudo-Voigt 公式 (3.2.6) 混合参数，0 表示纯高斯曲线，1 表示纯洛伦兹曲线，0-1 之间表示高斯-洛伦兹混合曲线，默认为 0；
- **-d**: 指定谢乐公式 (3.2.7) 中的晶粒尺寸，默认为 500 Å；
- **-d2t**: 指定衍射角区间，默认为 0.01°。

4.2 中子衍射 (Neutron Diffraction, NED)

Mode: ned

Syntax:

```
AAVDP --ned [inputfile] -e [type1] [type2] ... [typeN] -dw [DW1] [DW2] ... [DWN]
-l [lambda] -2t [2theta_min] [2theta_max] -lp [Lorentz_type] -c [c1] [c2] [c3] -
auto/manu -thr [threshold] -o [outputfile] --scherrer -m [mixing_parameter] -d
[grain_diameter] -d2t [2theta_bin]
```

Description:

该模式用于模拟入射中子束与样品相互作用产生的衍射现象，要求输入模型文件（LAMMPS Data 格式或者 VASP 格式），输出衍射角、衍射强度、归一化衍射强度等信息和相应的衍射图片：

- **-e 和-dw**: -e 指定模型文件里的 N 个原子类型（336 种，包含 H-Cm 多种元素和同位素，具体可参照 [Neutron scattering lengths and cross sections \(nist.gov\)](http://www.nist.gov) 网站），若文件包含该信息，则无需指定原子类型，-dw 指定对应

的德拜-沃勒因子，默认为 $0.0\text{\AA}^2$ ，即不计算温度因子；

- -l: 指定入射波波长 λ ，默认为 $1.54184\text{\AA}$ ；
- -2t: 指定衍射角 2θ 最小值和最大值，默认分别为 0° 和 180° ；
- -lp: 指定洛伦兹因子计算类型，0 表示不计算洛伦兹因子，1 表示计算小晶体的洛伦兹因子，2 表示计算随机晶粒取向的多晶的洛伦兹因子，默认计算类型为 2；
- -c 和 -auto/manu: -c 指定倒易网格内三轴方向上的倒易阵点间距，-auto 表示基于模型三轴尺寸的倒数自动计算倒易点间距，此时 c_1 、 c_2 、 c_3 是缩放因子，默认为 1.0，-manu 表示手动设置倒易点间距，此时 c_1 、 c_2 、 c_3 是倒易点间距，默认为 $0.1\text{\AA}^{-1}$ ，默认为自动模式；
- -thr: 指定衍射强度阈值，默认为 0.001，表示忽略低于衍射强度最大值的 0.001 比例的衍射强度；
- -o: 指定衍射数据文件，默认为 ./AAVDP.ned，相应的衍射图片为 ./AAVDP.ned.png。
若指定 --scherrer，激活衍射线扩展操作。
- -m: 指定 pseudo-Voigt 公式（3.2.6）混合参数，0 表示纯高斯曲线，1 表示纯洛伦兹曲线，0-1 之间表示高斯-洛伦兹混合曲线，默认为 0；
- -d: 指定谢乐公式（3.2.7）中的晶粒尺寸，默认为 $500\text{\AA}$ ；
- -d2t: 指定衍射角区间，默认为 0.01° 。

4.3 运动学电子衍射（Kinematic Electron Diffraction，KED）

Mode: ked

Syntax:

```
AAVDP --ked [inputfile] -e [type1] [type2] ... [typeN] -dw [DW1] [DW2] ... [DWN]
-en [voltage] -z [z_1] [z_2] [z_3] -q [qmax] -t [intersection_thickness] -c [c1] [c2]
[c3] -auto/manu -thr [threshold] -o [outputfile] --gauss -sig [standard_deviation] -dx
[qx_bin] --rotate -x [x_1] [x_2] [x_3] -y [y_1] [y_2] [y_3]
```

Description:

该模式用于模拟入射电子束与样品相互作用产生的运动学衍射现象，要求输入模型文件 `inputfile`（LAMMPS Data 格式或者 VASP 格式），输出衍射矢量、衍射强度、归一化衍射强度等信息和相应的衍射图片。

- **-e 和-dw:** -e 指定模型文件里的 N 个原子类型（共 98 种，包含 H-Cf 多种元素），若文件包含该信息，则无需指定原子类型，-dw 指定对应的德拜-沃勒因子，默认为 $0.0\text{\AA}^2$ ，即不计算温度因子；
- **-en:** 指定入射电子束加速电压，默认为 200kV（等同于 $0.0251\text{\AA}$ 波长）；
- **-q:** 指定待搜索倒易矢量最大波矢值，默认为 $1.0\text{\AA}^{-1}$ ；
- **-z:** 指定入射电子束方向，即厄瓦尔德球截面法线方向，默认为 [001]；
- **-t:** 指定厄瓦尔德球截面厚度，默认为 $0.1\text{\AA}^{-1}$ ；
- **-c 和-auto/manu:** -c 指定倒易网格内三轴方向上的倒易阵点间距，-auto 表示基于模型三轴尺寸的倒数自动计算倒易点间距，此时 c_1 、 c_2 、 c_3 是缩放因子，默认为 1.0，-manu 表示手动设置倒易点间距，此时 c_1 、 c_2 、 c_3 是倒易点间距，默认为 $0.1\text{\AA}^{-1}$ ，默认为自动模式；
- **-thr:** 指定衍射强度阈值，默认为 0.001，表示忽略低于衍射强度最大值的 0.001 比例的衍射强度；

- **-o**: 指定衍射数据文件，默认为./AAVDP.ked，相应的衍射图片为./AAVDP.ked.png。

若指定**--gauss**，激活衍射点模糊操作。

- **-sig**: 指定高斯公式的标准差，默认为 $0.01\text{\AA}^{-1}$;
- **-dx**: 指定衍射图片的横轴区间，与纵轴区间一致，默认为 $0.005\text{\AA}^{-1}$ 。

若指定**--rotate**，激活衍射图片旋转操作。若不指定**--rotate**，将图片横轴指定为最近邻衍射斑点方向，将图片纵轴指定为入射方向和最近邻衍射斑点方向构成的平面法线方向。

- **-x** 和 **-y**: 分别指定衍射图片的横轴和纵轴方向，默认分别为[100]和[010]。

4.4 运动学菊池衍射（Kinematic Kikuchi Diffraction, KKD）

Mode: kkd

Syntax:

```
AAVDP --kkd [inputfile] -e [type1] [type2] ... [typeN] -en [voltage] -q [qmax] -c [c1]
[c2] [c3] -auto/manu -thr [threshold] -z [z_1] [z_2] [z_3] -rx [projection_ratiox] -ry
[projection_ratioy] -t [Kikuchi_line_thickness] -px [numpx] -py [numpy] -
background [background_color] -o [outputfile] --rotate -x [x_1] [x_2] [x_3] -y [y_1]
[y_2] [y_3] --scale -i [intensity_min] [intensity_max]
```

or

```
AAVDP --kkd [inputfile] -e [type1] [type2] ... [typeN] -en [voltage] -q [qmax] -c [c1]
[c2] [c3] -auto/manu -thr [threshold] -o [ked3file] --ked3

AAVDP --kkd [ked3file] -z [z_1] [z_2] [z_3] -rx [projection_ratiox] -ry
```

```
[projection_ratio] -t [Kikuchi_line_thickness] -px [numpx] -py [numpy] -
background [background_color] -o [outputfile] --rotate -x [x_1] [x_2] [x_3] -y [y_1]
[y_2] [y_3] --scale -i [intensity_min] [intensity_max]
```

Description:

该模式用于模拟入射电子束与样品相互作用产生的运动学菊池衍射现象，要求输入模型文件 `inputfile`（LAMMPS Data 格式或者 VASP 格式），输出极射投影获取的菊池图片像素尺寸、像素强度信息和相应的菊池图片。

- **-e 和-dw:** `-e` 指定模型文件里的 N 个原子类型（共 98 种，包含 H-Cf 多种元素），若文件包含该信息，则无需指定原子类型，`-dw` 指定对应的德拜-沃勒因子，默认为 $0.0\text{\AA}^2$ ，即不计算温度因子；
- **-en:** 指定入射电子加速电压，默认为 200kV（等同于 $0.0251\text{\AA}$ 波长）；
- **-q:** 指定待搜索倒易矢量最大波矢值，默认为 $1.0\text{\AA}^{-1}$ ；
- **-c 和-auto/manu:** `-c` 指定倒易网格内三轴方向上的倒易阵点间距，`-auto` 表示基于模型三轴尺寸的倒数自动计算倒易点间距，此时 c_1 、 c_2 、 c_3 是缩放因子，默认为 1.0，`-manu` 表示手动设置倒易点间距，此时 c_1 、 c_2 、 c_3 是倒易点间距，默认为 $0.1\text{\AA}^{-1}$ ，默认为自动模式；
- **-thr:** 指定衍射强度阈值，默认为 0.001，表示忽略低于衍射强度最大值的 0.001 比例的衍射强度；
- **-z:** 指定菊池球面投影面法线方向，默认为 [001]；
- **-rx 和-ry:** 分别指定限定的菊池球面投影占整个菊池半球投影的横轴和纵轴比例，均默认为 1.0；
- **-t:** 指定菊池线的宽度，默认为 $0.2\text{\AA}^{-1}$ ；

- **-px** 和 **-py**: 分别指定菊池图片横轴和纵轴的像素点个数, 要求为奇数, 均默认为 501;
- **-thr**: 指定纳入计算菊池强度的衍射强度阈值, 默认为 0.001, 表示忽略低于衍射强度最大值的 0.001 比例的衍射强度;
- **-background**: 指定菊池图片背底颜色, 有黑色 (b) 和白色 (w) 两个选项, 默认为黑色 (b);
- **-o**: 指定菊池数据文件, 默认为 ./AAVDP.kkd, 相应的菊池图片为 ./AAVDP.kkd.png。

若指定 **--rotate**, 则激活菊池图片旋转操作。若不指定 **--rotate**, 则自动采用与投影方向同一纬线圈且垂直的方向为横轴, 与投影方向同一经线圈且垂直的方向为纵轴:

- **-x** 和 **-y**: 分别指定菊池图片的横轴和纵轴方向, 默认为 [100] 和 [010]

若指定 **--scale**, 则激活菊池图片重染色操作。若不指定 **--scale**, 则自动采用菊池强度计算中的最大值和最小值:

- **-i**: 分别指定染色的菊池强度最小值和最大值, 默认为 0 和 1000。

若指定 **--ked3**, 该模拟分步进行, .ked3 文件作为第一步的输出文件和第二步的输入文件, 默认为 ./AAVDP.ked3

4.5 动力学电子衍射 (Dynamical Electron Diffraction, DED)

Mode: ded

Syntax:

```
AAVDP --ded [inputfile] -e [type1] [type2] ... [typeN] -dw [DW1] [DW2] ... -en
```

```
[voltage] -z [z_1] [z_2] [z_3] -q [qmax] -fn [n_1] [n_2] [n_3] -ft [foil_thickness] -
bethe [rg_c1] [rg_c2] [rg_c3] [sg_c] -thr [threshold] -o [outputfile] --gauss -sig
[standard_deviation] -dx [qx_bin] --rotate -x [x_1] [x_2] [x_3] -y [y_1] [y_2] [y_3]
```

Description:

该模式用于模拟入射电子束与样品相互作用产生的动力学衍射现象，要求输入模型文件 `inputfile`（LAMMPS Data 格式或者 VASP 格式），输出衍射矢量、衍射强度、归一化衍射强度等信息和相应的衍射图片。

- `-e` 和 `-dw`: `-e` 指定模型文件里的 N 个原子类型（共 98 种，包含 H-Cf 多种元素），若文件包含该信息，则无需指定原子类型，`-dw` 指定对应的德拜-沃勒因子，默认为 $0.0\text{\AA}^2$ ，即不计算温度因子；
- `-en`: 指定入射电子束加速电压，默认为 200kV（等同于 $0.0251\text{\AA}$ 波长）；
- `-q`: 指定待搜索倒易矢量最大波矢值，默认为 $1.0\text{\AA}^{-1}$ ；
- `-z`: 指定入射电子束方向，即厄瓦尔德球截面法线方向，默认为 [001]；
- `-fn` 和 `-ft`: 分别指定样品厚度方向和厚度，默认为 [001] 和 $100.0\text{\AA}$ ；
- `-bethe`: 指定 Bethe 参数，用于筛选衍射波和区分强弱衍射波，`rg_c1` 和 `rg_c2` 是 r_g 的分区值， r_g 小于 `rg_c1`， g 为强衍射波， r_g 在 `rg_c1`、`rg_c2` 之间时， g 为弱衍射波， r_g 大于 `rg_c2` 时， g 被忽略，`rg_c3` 是 r_g 的截断值，`rg_c1` < `rg_c2` < `rg_c3`，默认为 4.0、8.0、50.0；`sg_c` 是 s_g 的截断值，默认为 1.0；
- `-thr`: 指定衍射强度阈值，默认为 0.001，表示忽略低于衍射强度最大值的 0.001 比例的衍射强度；
- `-o`: 指定衍射数据文件，默认为 ./AAVDP.ded，相应的衍射图片为 ./AAVDP.ded.png。

若指定--gauss，激活衍射点模糊操作。

- -sig: 指定高斯公式的标准差，默认为 $0.01\text{\AA}^{-1}$;
- -dx: 指定衍射图片的横轴区间，与纵轴区间一致，默认为 $0.005\text{\AA}^{-1}$ 。

若指定--rotate，激活衍射图片旋转操作。若不指定--rotate，将图片横轴指定为最近邻衍射斑点方向，将图片纵轴指定为入射方向和最近邻衍射斑点方向构成的平面法线方向。

- -x 和-y: 分别指定衍射图片的横轴和纵轴的倒易方向，默认分别为[100]和[010]。

4.6 动力学菊池衍射（Dynamical Kikuchi Diffraction）

Mode: dkd

Syntax:

```
AAVDP --dkd [inputfile] -e [type1] [type2] ... [typeN] -dw [DW1] [DW2] ... [DWN]
-en [voltage] -q [qmax] -ft [foil_thickness] -bethe [rg_c1] [rg_c2] [rg_c3] [sg_c] -z
[z_1] [z_2] [z_3] -rx [projection_ratiox] -ry [projection_ratioy] -px [numpx] -py
[numpy] -background [background_color] -o [outputfile] --monte -rd [rotation_angle]
-td [tilt_angle] -ex [energy_exit] -dt [foil_depth_bin] -ne [nume] -np [nump] -seed
[randomfile] -o [outputfile] --rotate -x [x_1] [x_2] [x_3] -y [y_1] [y_2] [y_3] --scale -i
[intensity_min] [intensity_max]
```

Description:

该模式用于模拟入射电子束与样品相互作用产生的动力学菊池衍射现象，要求输入模型文件 inputfile（LAMMPS Data 格式或者 VASP 格式），输出极射

投影获取的菊池图片像素尺寸、像素强度信息和相应的菊池图片。

- **-e 和-dw:** **-e** 指定模型文件里的 N 个原子类型（共 98 种，包含 H-Cf 多种元素），若文件包含该信息，则无需指定原子类型，**-dw** 指定对应的德拜-沃勒因子，默认为 $0.0\text{\AA}^2$ ，即不计算温度因子；
- **-en:** 指定入射电子加速电压，默认为 200kV（等同于 $0.0251\text{\AA}$ 波长）；
- **-q:** 指定待搜索倒易矢量最大波矢值，默认为 $1.0\text{\AA}^{-1}$ ；
- **-ft:** 指定样品厚度，默认为 $100.0\text{\AA}$ ；
- **-bethe:** 指定 Bethe 参数，用于筛选衍射波和区分强弱衍射波， rg_c1 和 rg_c2 是 r_g 的分区值， r_g 小于 rg_c1 ，**g** 为强衍射波， r_g 在 rg_c1 、 rg_c2 之间时，**g** 为弱衍射波， r_g 大于 rg_c2 时，**g** 被忽略， rg_c3 是 r_g 的截断值， $rg_c1 < rg_c2 < rg_c3$ ，默认为 4.0、8.0、50.0； sg_c 是 s_g 的截断值，默认为 1.0；
- **-z:** 指定菊池球面投影法线方向，默认为 [001]；
- **-rx 和-ry:** 分别指定限定的菊池球面投影占整个菊池半球投影的横轴和纵轴比例，均默认为 1.0；
- **-px 和-py:** 分别指定菊池图片横轴和纵轴的像素点个数，要求为奇数，均默认为 501；
- **-background:** 指定菊池图片背底颜色，有黑色（b）和白色（w）两个选项，默认为黑色（b）；
- **-o:** 指定菊池数据文件，默认为 ./AAVDP.dkd，相应的菊池图片为 ./AAVDP.dkd.png。

若指定 **--monte**，则激活背散射电子能量、空间、方向分布的蒙特卡罗模拟，背散射电子的所有可能运动方向可形成一个半球面，模拟生成的球面上的背散

射电子数目分布的兰伯特投影可生成图片：

- **-rd** 和 **-td**：分别指定样品沿 RD 方向的旋转角和沿 TD 方向的倾斜角，分别默认为 0.0° 和 75.7° ；
- **-ex**：指定蒙特卡罗模拟过程中电子能量的最小值，要求小于入射电子的加速电压（电子能量的最大值），默认为 190kV；
- **-dt**：指定电子入射样品深度区间，要求小于样品厚度（电子入射样品最大深度），默认为 $10 \text{ \AA}$ ；
- **-ne**：指定入射电子数量，默认为 20000；
- **-np**：指定投影图片边长的像素个数，要求为奇数，默认为 501；
- **-seed**：指定随机数种子文件，默认是当前目录下的 RandomSeeds.data 文件，目前存储在 AAVDP 文件夹下。
- **-o**：指定投影数据文件路径，默认为 ./AAVDP.mc，相应的图片文件为 ./AAVDP.mc.png；

若指定 **--rotate**，则激活菊池图片旋转操作。若不指定 **--rotate**，则自动采用与投影方向同一纬线圈且垂直的方向为横轴，与投影方向同一经线圈且垂直的方向为纵轴：

- **-x** 和 **-y**：分别指定菊池图片的横轴和纵轴方向，默认为 [100] 和 [010]

若指定 **--scale**，则激活菊池图片重染色操作。若不指定 **--scale**，则自动采用菊池强度计算中的最大值和最小值：

- **-i**：分别指定染色的菊池强度最小值和最大值，默认为 0 和 1000。

4.7 径向分布函数 (Radial Distribution Function)

Mode: rdf

Syntax:

```
AAVDP --rdf [inputfile] -r [rmax] -n [nbin] -partial -o [outputfile]
```

Description:

该模式用于计算径向分布函数，要求输入模型文件（LAMMPS Data 格式或者 VASP 格式），输出径向半径、径向分布函数信息和相应的函数图片。

- -r: 指定径向分布函数径向半径最大值，默认为5.0Å；
- -n: 指定径向分布函数径向半径分区数，默认为 200；
- -partial: 指定额外计算对径向分布函数；
- -o: 指定输出数据文件，默认为./AAVDP.rdf，相应的函数图片为./AAVDP.rdf.i-j.png，其中 i 和 j 指原子类型或任意原子类型*。

4.8 静态结构因子 (Static Structure Factor)

Mode: ssf

Syntax:

```
AAVDP --ssf [inputfile] -q [qmax] -n [nbin] -partial -o [outputfile] --rdf -r [rmax] -n [nbin]
```

Description:

该模式用于计算静态结构因子，要求输入模型文件（LAMMPS Data 格式或者 VASP 格式），输出波矢长、静态结构因子信息和相应的函数图片。

- **-q**: 指定静态结构因子波矢长的最大值，默认为 $5.0\text{\AA}$;
- **-n**: 指定静态结构因子波矢长的分区数，默认为 200;
- **-partial**: 指定额外计算对静态结构因子;
- **-o**: 指定输出数据文件，默认为./AAVDP.ssf，相应的函数图片为./AAVDP.ssf.i-j.png，其中 i 和 j 指原子类型或任意原子类型*。

若指定--rdf，则激活基于径向分布函数计算静态结构因子。

- **-r**: 指定径向分布函数径向半径最大值，默认为 $5.0\text{\AA}$;
- **-n**: 指定径向分布函数径向半径分区数，默认为 200。

5 应用实例

5.1 立方 NaCl 和六方 ZnO 晶体 X 射线衍射

这里选取立方 NaCl 和六方 ZnO 作为演示，说明 AAVDP 程序的 X 射线衍射分析功能，衍射分析命令行如下：

```
>>AAVDP --xrd ./exp/xrd/NaCl/NaCl.lmp -e Na Cl -dw 1.72 1.41 -l 1.54056 -2t 20.0
90.0 -o ./exp/xrd/NaCl/NaCl1.xrd

>>AAVDP --xrd ./exp/xrd/NaCl/NaCl.lmp -e Na Cl -dw 1.72 1.41 -l 1.54439 -2t 20.0
90.0 -o ./exp/xrd/NaCl/NaCl2.xrd

>>AAVDP --xrd ./exp/xrd/ZnO/ZnO.vasp -2t 0 80 -o ./exp/xrd/ZnO/ZnO_line.xrd

>>AAVDP --xrd ./exp/xrd/ZnO/ZnO.vasp -2t 0 80 -o ./exp/xrd/ZnO/ZnO.xrd --
scherrer -m 0.5 -d 294 -d2t 0.02
```

选取的 NaCl 空间群为 $Fm\bar{3}m$ ，晶格常数为 $5.6407\text{\AA}$ ，测试样品为约 $45\mu\text{m}$

颗粒尺寸的粉末状晶体，测试条件为室温（290K），X 射线为铜靶的 $K\alpha_1$ 和 $K\alpha_2$ 射线，衍射角步长为 0.05° 。由于 $K\alpha_1$ 和 $K\alpha_2$ 射线波长不同（一般分别为 $1.54056\text{\AA}$ 和 $1.54439\text{\AA}$ ）， $I - 2\theta$ 易在高角度出现明显双线分离现象，因此最终衍射强度由两者积分强度按照 2:1 计算得到。表 1 给出 NaCl 实验和计算衍射强度的对比情况，可看出 AAVDP 给出与实验基本一致的结果。

表 1 NaCl 实验和计算衍射强度

{hkl}	{111}	{200}	{220}	{311}	{222}	{400}	{331}	{420}	{422}
exp. ^[7]	9.50	100.0	59.57	2.06	17.27	7.05	0.90	17.68	11.18
AAVDP	8.63	100.0	59.74	1.95	17.48	6.97	0.87	16.90	11.42

选取的 ZnO 为六方纤锌矿结构，空间群为 $P6_3mc$ ，由于文献中并未列明晶格常数，因此选取环境条件同样为室温的六方 ZnO 结构^[16]，晶格常数为 $3.2500\text{\AA}$ 和 $5.2600\text{\AA}$ ，测试样品为约 294nm 晶粒尺寸的纳米晶，X 射线为铜靶的 $K\alpha$ 射线。由于测试条件为室温，温度影响较小，且氧元素室温的德拜-沃勒因子尚未有明确数值，因此，计算的衍射强度并未计入温度影响。如图 4 所示，可看出 AAVDP 给出与实验基本一致的结果，且晶粒尺寸导致衍射峰的宽化。

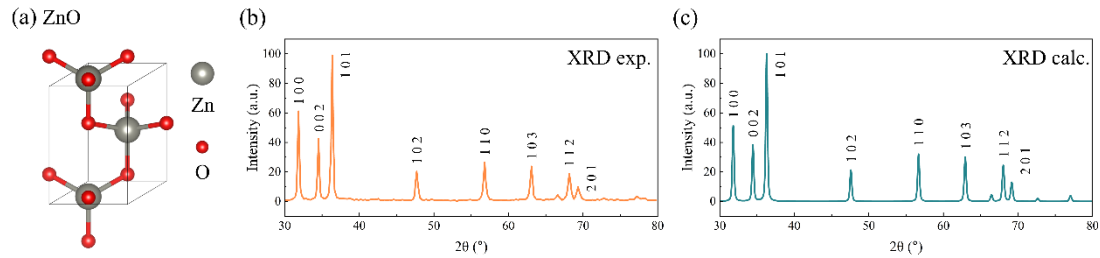


图 4 （a）ZnO 晶体结构；（b）ZnO 实验 X 射线衍射图谱^[16]；（c）ZnO 模拟 X 射线衍射图谱（AAVDP）

5.2 立方 FeCo 和六方 LaCrGe₃ 晶体中子衍射

这里选取立方 FeCo 和六方 LaCrGe₃ 晶体作为示例，说明 AAVDP 程序的中子衍射分析功能，衍射分析命令行如下：

```
>>AAVDP --xrd ./exp/xrd/FeCo/FeCo.lmp -e Fe Co -dw 0.5500 0.5500 -2t 0 150 -l
```

```
1.5400 -o ./exp/xrd/FeCo/FeCo.xrd
```

```
>>AAVDP --ned ./exp/ned/FeCo/FeCo.lmp -e Fe Co -dw 0.5500 0.5500 -2t 0 150 -l
```

```
1.5400 -o ./exp/ned/FeCo/FeCo.ned
```

```
>>AAVDP --xrd ./exp/xrd/FeCo/FeCo_random.lmp -e Fe Co -dw 0.5500 0.5500 -2t 0
```

```
150 -l 1.5400 -c 10 10 10 -o ./exp/xrd/FeCo/FeCo_random.xrd
```

```
>>AAVDP --ned ./exp/ned/FeCo/FeCo_random.lmp -e Fe Co -dw 0.5500 0.5500 -2t 0
```

```
150 -l 1.5400 -c 10 10 10 -o ./exp/ned/FeCo/FeCo_random.ned
```

```
>>AAVDP --ned ./exp/ned/LaCrGe3/LaCrGe3.vasp -dw 0.7646 0.1028 0.2458 -2t 10
```

```
80 -l 2.43955 -o ./exp/ned/LaCrGe3/LaCrGe3_line.ned
```

```
>>AAVDP --ned ./exp/ned/LaCrGe3/LaCrGe3.vasp -dw 0.7646 0.1028 0.2458 -2t 10
```

```
80 -l 2.43955 -o ./exp/ned/LaCrGe3/LaCrGe3.ned --scherrer -d 400 -d2t 0.02
```

选取的 FeCo 空间群为 $Pm\bar{3}m$ ，晶格常数为 $2.8571\text{\AA}$ ，Fe 和 Co 的德拜-沃勒因子均是 $0.5500\text{\AA}^2$ （290K），X 射线和中子束波长均选择默认值 $1.54184\text{\AA}$ ，以比较 X 射线和中子衍射模拟结果，如图 5。每条衍射线对应特定的晶面指数，中子衍射相比 X 射线衍射能识别更多 FeCo 有序合金的晶面，且晶面的区分度更高。为进一步比较两种衍射技术，基于 FeCo 有序合金生成 FeCo 无序合金，由于 Fe、Co 原子序数相近（分别为 26 和 27），X 射线衍射难以区分 FeCo 有序和无序合金，但是中子衍射可以区分 FeCo 有序和无序合金，可看出中子衍

射在合金的化学有序研究上的优势。

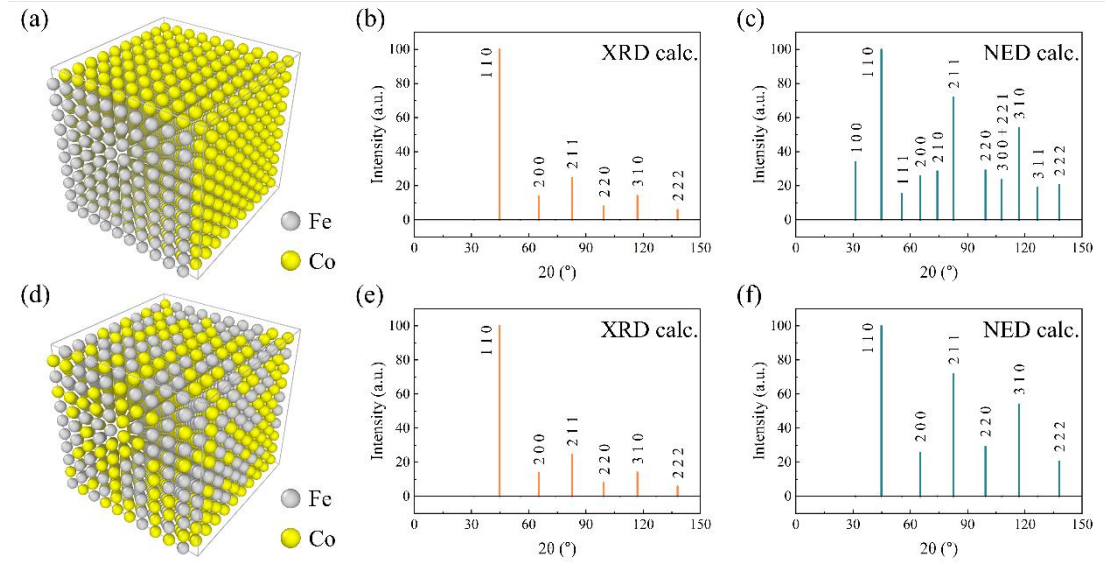


图 5 (a) FeCo 有序合金；(b) FeCo 有序合金模拟 X 射线衍射图谱 (AAVDP)；(c) FeCo 有序合金模拟中子衍射图谱 (AAVDP)；(d) FeCo 无序合金；(e) FeCo 无序合金模拟 X 射线衍射图谱 (AAVDP)；(f) FeCo 无序合金模拟中子衍射图谱 (AAVDP)

选取的 LaCrGe_3 空间群为 $P6_3/mmc$ ，晶格常数为 $6.1721\text{\AA}$ 和 $5.7421\text{\AA}$ ，测试样品为粉末状晶体，测试条件为低温 (120K)，中子束波长为 $2.43955\text{\AA}$ 。 LaCrGe_3 的颗粒尺寸未知，但据图 6b 所示，各个晶面指数的衍射峰存在宽化现象，因此考虑选取一定的颗粒尺寸。如图 6c 所示，可看出 AAVDP 给出与实验基本一致的结果。

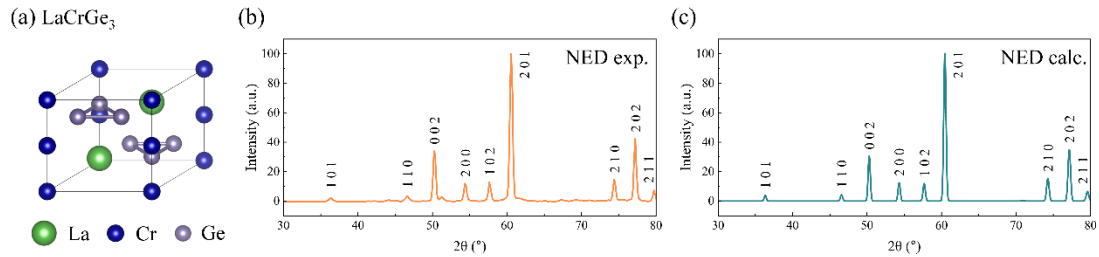


图 6 (a) LaCrGe_3 晶体结构；(b) LaCrGe_3 实验中子衍射图谱^[17]；(c) LaCrGe_3 模拟中子衍射图谱 (AAVDP)

5.3 α -Al₂O₃ 晶体运动学和动力学电子衍射

这里选取 α -Al₂O₃ 晶体材料作为演示，说明 AAVDP 程序的电子衍射分析功能，衍射分析命令行如下：

```
>>AAVDP --ked ./exp/ked/Al2O3/Al2O3.vasp -o ./exp/ked/Al2O3/Al2O3.001.ked --
```

```
gauss
```

```
>>AAVDP --ked ./exp/ked/Al2O3/Al2O3.vasp -z 2 1 0 -q 0.8 -
```

```
o ./exp/ked/Al2O3/Al2O3.210.ked --gauss -dx 0.00375 -sig 0.0075 --rotate -x 0 0 1 -y
```

```
-0.44721360 0.89442719 0
```

```
>>AAVDP --ded ./exp/ded/Al2O3/Al2O3.vasp -o ./exp/ded/Al2O3/Al2O3.001.ded --
```

```
gauss
```

```
>>AAVDP --ded ./exp/ded/Al2O3/Al2O3.vasp -z 2 1 0 -fn 2 1 0 -q 0.8 -
```

```
o ./exp/ded/Al2O3/Al2O3.210.ded --gauss -dx 0.00375 -sig 0.0075 --rotate -x 0 0 1 -y
```

```
-0.44721360 0.89442719 0
```

α -Al₂O₃ 俗称刚玉，空间群为 $R\bar{3}c$ ，晶格常数为 4.7589 Å 和 12.9910 Å，图 7 给出了并对比了两种晶带轴[0001]和[10 $\bar{1}$ 0]情况下 α -Al₂O₃ 的模拟和实验衍射花样，可以发现：晶带轴[0001]的模拟和实验衍射花样基本一致；晶带轴[10 $\bar{1}$ 0]模拟衍射花样相比实验衍射花样缺失(003)衍射斑点，(003)衍射斑点是由于二次衍射导致的，强度较小。而运动学和动力学的模拟衍射花样相比，动力学的模拟衍射花样的强度分布更符合实验结果。

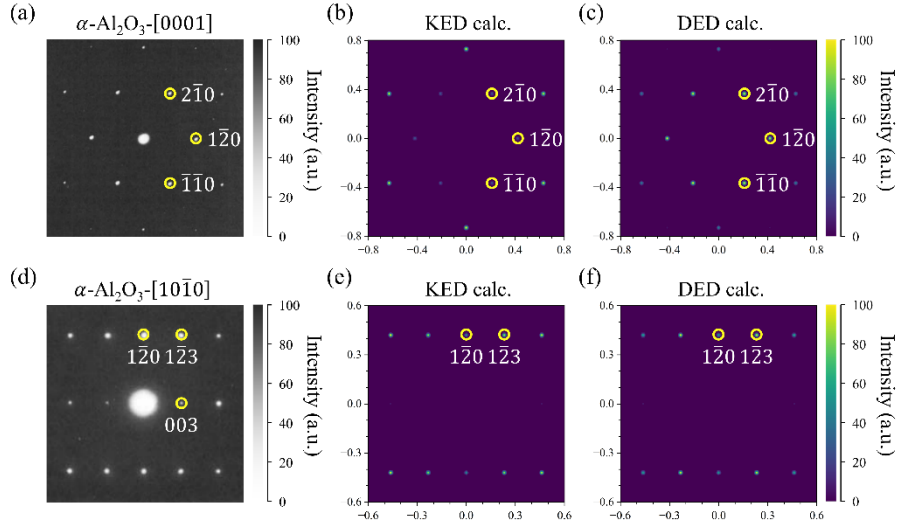


图 7 (a) α - Al_2O_3 实验电子衍射花样，晶带轴为 $[0001]$ ^[18]；(b) α - Al_2O_3 模拟运动学电子衍射花样，晶带轴为 $[0001]$ （AAVDP）；(c) α - Al_2O_3 模拟动力学电子衍射花样，晶带轴为 $[0001]$ （AAVDP）；(d) α - Al_2O_3 实验电子衍射花样，晶带轴为 $[10\bar{1}0]$ ^[18]；(e) α - Al_2O_3 模拟运动学电子衍射花样，晶带轴为 $[10\bar{1}0]$ （AAVDP）；(f) α - Al_2O_3 模拟动力学电子衍射花样，晶带轴为 $[10\bar{1}0]$ （AAVDP）

5.4 $\text{Cu}\{111\}<112>$ 和 $\text{Fe}\{112\}<111>$ 孪晶运动学电子衍射

这里选取 $\text{Cu}\{111\}<112>$ 和 $\text{Fe}\{112\}<111>$ 孪晶模型作为演示，说明 AAVDP 程序的孪晶电子衍射分析功能以及孪晶衍射斑点花样特点，衍射分析命令行如下：

```
>>AAVDP --ked ./exp/ked/Cu_twin/Cu111_twin.lmp -e Cu -z 0 1 0 -
o ./exp/ked/Cu_twin/Cu111_twin.ked --gauss -sig 0.02 --rotate -x 0 0 1 -y 1 0 0

>>AAVDP --ked ./exp/ked/Fe_twin/Fe112_twin.lmp -e Fe -z 0 1 0 -
o ./exp/ked/Fe_twin/Fe112_twin.ked --gauss -sig 0.02 --rotate -x 0 0 1 -y 1 0 0
```

孪晶衍射斑点花样实际上是由基体衍射斑点花样和绕晶带轴旋转 180° 后的基体衍射斑点花样重叠而成，因此，孪晶衍射斑点花样沿孪生面对应的倒易矢量对称。如图 8 所示， $\text{Cu}\{111\}\langle 112 \rangle$ 孪晶衍射斑点花样是由基体晶带轴为 $[110]$ 的衍射斑点花样和绕晶带轴 $[110]$ 旋转 180° 后的斑点花样重叠而成，沿孪生面 $(\bar{1}1\bar{1})$ 对称； $\text{Fe}\{112\}\langle 111 \rangle$ 孪晶衍射斑点花样是由基体晶带轴为 $[011]$ 的衍射斑点花样和绕晶带轴 $[011]$ 旋转 180° 后的斑点花样重叠而成，沿孪生面 $(2\bar{1}\bar{1})$ 对称，与实验衍射花样基本一致。

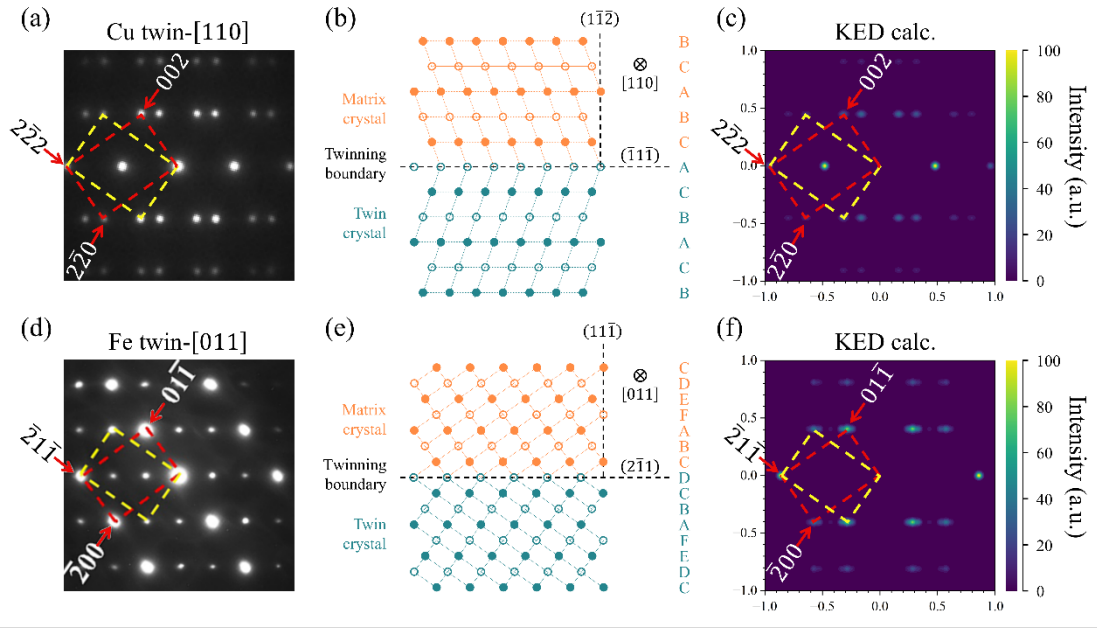


图 8 (a) $\text{Cu}\{111\}\langle 112 \rangle$ 孪晶实验电子衍射花样，晶带轴为 $[110]$ ^[9]；(b) $\text{Cu}\{111\}\langle 112 \rangle$ 孪晶结构；(c) $\text{Cu}\{111\}\langle 112 \rangle$ 孪晶模拟电子衍射花样，晶带轴为 $[110]$ (AAVDP)；(d) $\text{Fe}\{112\}\langle 111 \rangle$ 孪晶实验电子衍射花样，晶带轴为 $[011]$ ^[19]；(e) $\text{Fe}\{112\}\langle 111 \rangle$ 孪晶结构；(f) $\text{Fe}\{112\}\langle 111 \rangle$ 孪晶模拟电子衍射花样，晶带轴为 $[011]$ (AAVDP)。

5.5 BCC 和 HCP 晶体运动学和动力学菊池衍射

这里选取 BCC 结构（Fe）作为演示，说明 AAVDP 程序的运动学和动力学菊池衍射分析功能，衍射分析命令行如下：

```
>>AAVDP --kkd ./exp/kkd/bcc/bcc.vasp -q 1.5 -o ./exp/kkd/bcc/bcc.ked3

>>AAVDP --kkd ./exp/kkd/bcc/bcc.ked3 -x 0 3 -1 -y 10 -1 -3 -z 1 1 3 -rx 0.25 -ry
0.30 -t 0.4 -px 1000 -py 1200 -o ./exp/kkd/bcc/bcc.113.kkd

>>AAVDP --dkd ./exp/dkd/bcc/bcc.vasp -q 2.0 -x 0 3 -1 -y 10 -1 -3 -z 1 1 3 -rx 0.25 -
ry 0.30 -px 500 -py 600 -o ./exp/dkd/bcc/bcc.113.dkd --monte -
o ./exp/dkd/bcc/bcc.mc
```

菊池花样上每条菊池线对应一满足衍射条件的晶面，因此，菊池线的交点（菊池极）是对应两个晶面的相交线（晶带轴），菊池线的夹角是对应两个晶面的夹角，菊池带的间距是晶面间距的倒数。如图 9 所示，经标定，AAVDP 能给出与实验菊池花样^[20]完全一致的结果，其中，运动学菊池花样主要表现几何分布信息，而动力学菊池花样主要表现强度分布信息。

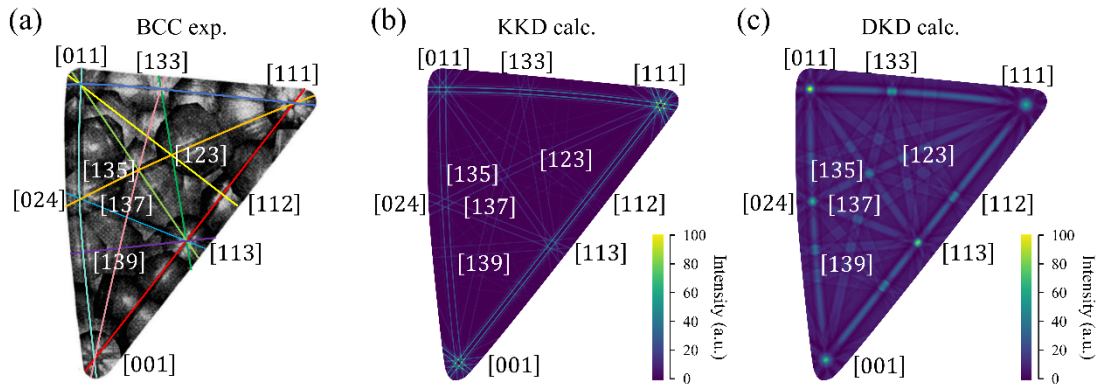


图 9 (a) BCC 实验电子菊池花样^[20]；(b) BCC 模拟运动学菊池花样（AAVDP）；(c) BCC 模拟动力学菊池花样（AAVDP）

除了局域的菊池花样，AAVDP 也能给出全局的菊池花样，这里选取 BCC 结构

(Fe) 和 HCP 结构 (Zr) 作为演示, 说明 AAVDP 程序的运动学和动力学全局菊池衍射分析功能, 衍射分析命令行如下:

```
>>AAVDP --kkd ./exp/kkd/bcc/bcc.vasp -q 1.5 -o ./exp/kkd/bcc/bcc.ked3
```

```
>>AAVDP --kkd ./exp/kkd/bcc/bcc.ked3 -t 0.3 -px 4000 -py 4000 -  
o ./exp/kkd/bcc/bcc.kkd
```

```
>>AAVDP --dkd ./exp/dkd/bcc/bcc.vasp -q 1.5 -px 600 -py 600 -o ./exp/dkd/bcc/bcc.  
dkd --monte -o ./exp/dkd/bcc/bcc.mc
```

```
>>AAVDP --kkd ./exp/kkd/hcp/hcp.vasp -q 1.5 -o ./exp/kkd/hcp/hcp.ked3
```

```
>>AAVDP --kkd ./exp/kkd/hcp/hcp.ked3 -t 0.3 -px 2000 -py 2000 -  
o ./exp/kkd/hcp/hcp.kkd
```

```
>>AAVDP --dkd ./exp/dkd/hcp/hcp.vasp -q 1.5 -px 600 -py 600 -  
o ./exp/dkd/hcp/hcp.dkd --monte -o ./exp/dkd/hcp/hcp.mc
```

如图 10 所示, 运动学和动力学全局菊池花样均能体现出 BCC 和 HCP 的对称性信息。

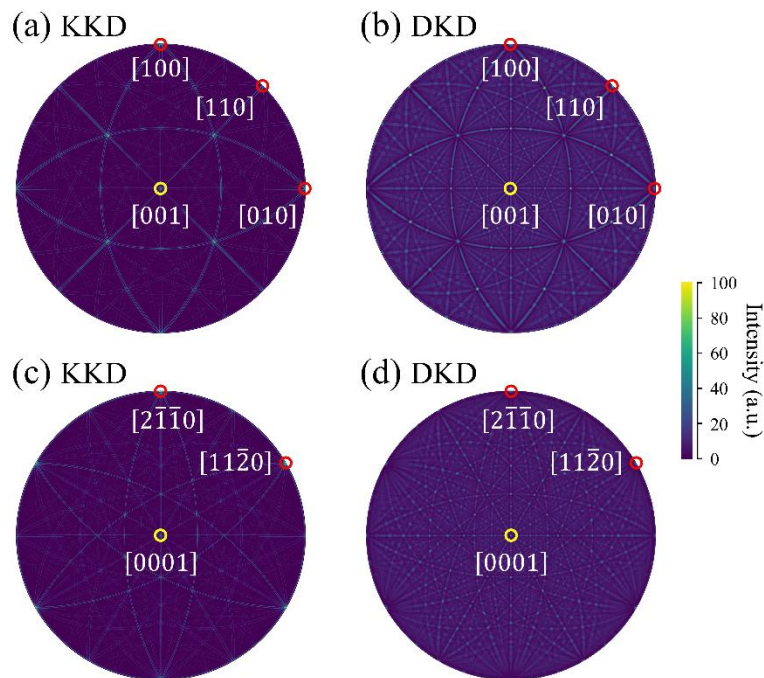


图 10 (a) BCC 结构模拟运动学菊池花样 (AAVDP) ; (b) BCC 结构模拟动力学菊池花样 (AAVDP) ; (c) HCP 结构模拟运动学菊池花样 (AAVDP) ; (d) HCP 结构模拟动力学菊池花样 (AAVDP)

5.6 FCC 螺位错和刃位错模型运动学菊池衍射

为了揭示缺陷结构对菊池花样的影响, 下面以嵌入螺位错 ($1/6[1\bar{1}2]$) 和刃位错 ($1/2[110]$) 的 FCC (Fe) 晶体模型为例:

```
>>./AAVDP.exe --kkd ./exp/kkd/fcc/fcc.vasp -q 1.5 -o ./exp/kkd/fcc/fcc.ked3

>>./AAVDP.exe --kkd ./exp/kkd/fcc/fcc.ked3 -rx 0.075 -ry 0.075 -t 0.1 -px 1000 -py
1000 -o ./exp/kkd/fcc/fcc.001.kkd --scale -max 350

>>./AAVDP.exe --kkd ./exp/kkd/fcc/fcc.ked3 -x 0.00000000 0.47609129 -0.33664738
-y 0.00000000 0.33664738 0.47609129 -z 1 0 0 -rx 0.075 -ry 0.075 -t 0.1 -px 1000 -
py 1000 -o ./exp/kkd/fcc/fcc.100.kkd --scale -max 350

>>./AAVDP.exe --kkd ./exp/kkd/fcc/fcc.ked3 -x 0 0 1 -y 1 0 0 -z 0 1 0 -rx 0.075 -ry
0.075 -t 0.1 -px 1000 -py 1000 -o ./exp/kkd/fcc/fcc.010.kkd --scale -max 130

>>./AAVDP.exe --kkd ./exp/kkd/fcc_edge/edge.vasp -q 1.5 -
o ./exp/kkd/fcc_edge/edge.ked3

>>./AAVDP.exe --kkd ./exp/kkd/fcc_edge/edge.ked3 -rx 0.075 -ry 0.075 -t 0.1 -px
1000 -py 1000 -o ./exp/kkd/fcc_edge/edge.001.kkd --scale -max 350

>>./AAVDP.exe --kkd ./exp/kkd/fcc_edge/edge.ked3 -x 0.00000000 0.47609129 -
0.33664738 -y 0.00000000 0.33664738 0.47609129 -z 1 0 0 -rx 0.075 -ry 0.075 -t 0.1
```



```

-px 1000 -py 1000 -o ./exp/kkd/fcc_edge/edge.100.kkd --scale -max 350

>>./AAVDP.exe --kkd ./exp/kkd/fcc_edge/edge.ked3 -x 0 0 1 -y 1 0 0 -z 0 1 0 -rx
0.075 -ry 0.075 -t 0.1 -px 1000 -py 1000 -o ./exp/kkd/fcc_edge/edge.010.kkd --scale -
max 130

>>./AAVDP.exe --kkd ./exp/kkd/fcc_screw/screw.vasp -q 1.5 -
o ./exp/kkd/fcc_screw/screw.ked3

>>./AAVDP.exe --kkd ./exp/kkd/fcc_screw/screw.ked3 -rx 0.075 -ry 0.075 -t 0.1 -px
1000 -py 1000 -o ./exp/kkd/fcc_screw/screw.001.kkd --scale -max 350

>>./AAVDP.exe --kkd ./exp/kkd/fcc_screw/screw.ked3 -x 0.00000000 0.47609129 -
0.33664738 -y 0.00000000 0.33664738 0.47609129 -z 1 0 0 -rx 0.075 -ry 0.075 -t 0.1
-px 1000 -py 1000 -o ./exp/kkd/fcc_screw/screw.100.kkd --scale -max 350

>>./AAVDP.exe --kkd ./exp/kkd/fcc_screw/screw.ked3 -x 0 0 1 -y 1 0 0 -z 0 1 0 -rx
0.075 -ry 0.075 -t 0.1 -px 1000 -py 1000 -o ./exp/kkd/fcc_screw/screw.010.kkd --scale
-max 130

```

如图 11 所示，与 FCC 模型的菊池花样相比，螺位错模型在与螺位错 $1/6[1\bar{1}2]$ 垂直的晶带轴 $[110]$ 和 $[\bar{1}11]$ 下的菊池花样有变化，其中，除了 $(\bar{1}11)$ 和 (220) 晶面的菊池带维持不变，其它晶面的菊池带存在强度下降的现象；刃位错模型在与刃位错 $1/2[110]$ 垂直的晶带轴 $[\bar{1}11]$ 和 $[1\bar{1}2]$ 下的菊池花样有变化且所有主要菊池带均存在强度下降的现象，其中，由于刃位错的插入实际上是一个 (110) 原子面的缺失，因此 (220) 晶面的菊池带存在间距的细微的缩小，除此之外，与 (110) 晶面不垂直亦不平行的晶面的菊池带则以菊池极为中心在一个小角

度范围内出现新的菊池带，造成远离菊池极的区域边界逐渐模糊。菊池花样的变化在一定程度上反映螺位错和刃位错对完美晶体造成的原子级影响。

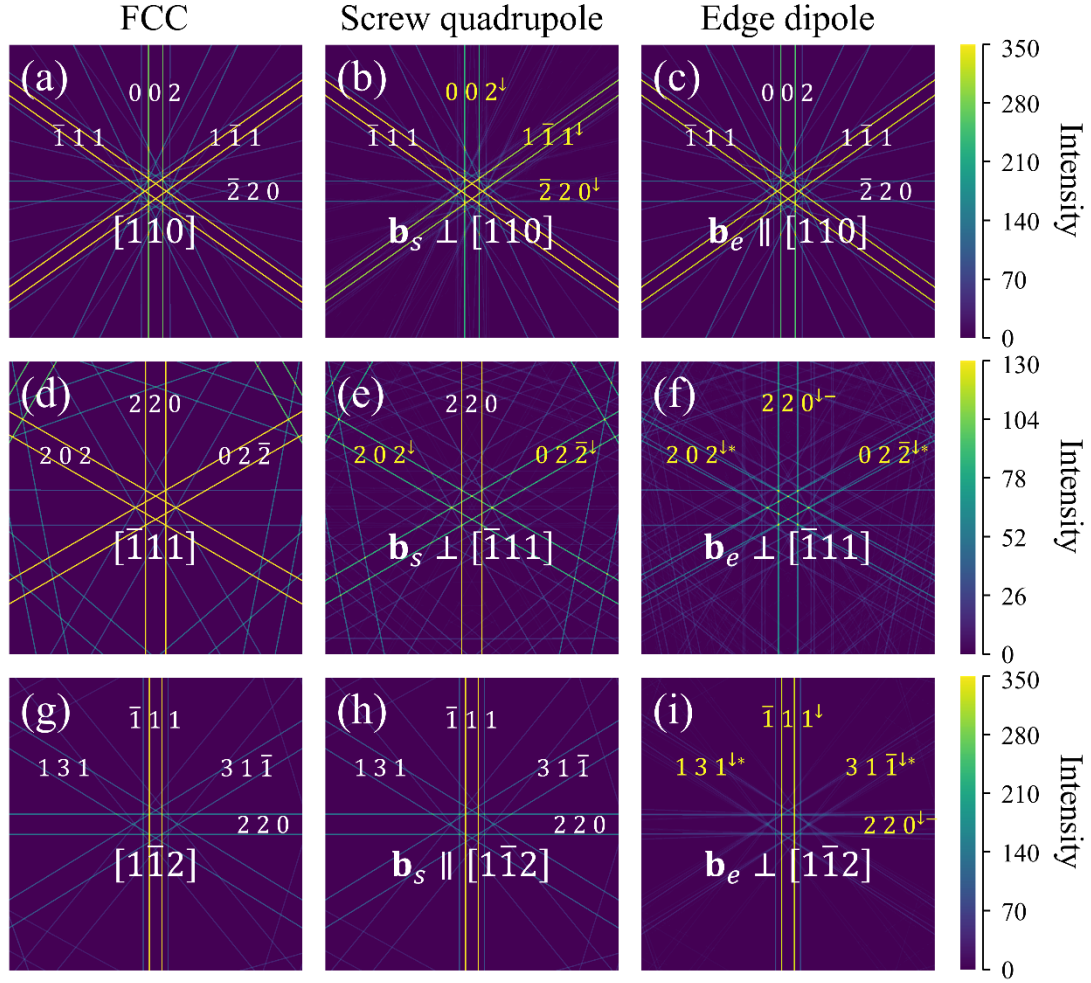


图 11 (a) FCC 模型模拟电子菊池花样，晶带轴为 $[110]$ (x 轴) (AAVDP)；
 (b) FCC 螺位错模型模拟电子菊池花样，晶带轴为 $[110]$ (x 轴) (AAVDP)；
 (c) FCC 刃位错模型模拟电子菊池花样，晶带轴为 $[110]$ (x 轴) (AAVDP)；
 (d) FCC 模型模拟电子菊池花样，晶带轴为 $[\bar{1}11]$ (y 轴) (AAVDP)； (e)
 FCC 螺位错模型模拟电子菊池花样，晶带轴为 $[\bar{1}11]$ (y 轴) (AAVDP)； (f)
 FCC 刃位错模型模拟电子菊池花样，晶带轴为 $[\bar{1}11]$ (y 轴) (AAVDP)； (g)
 FCC 模型模拟电子菊池花样，晶带轴为 $[1\bar{1}2]$ (z 轴) (AAVDP)； (h) FCC
 螺位错模型模拟电子菊池花样，晶带轴为 $[1\bar{1}2]$ (z 轴) (AAVDP)； (i)

FCC 刃位错模型模拟电子菊池花样，晶带轴为 $[1\bar{1}2]$ （z 轴）（AAVDP）。↓表示菊池带强度下降，-表示菊池带间距下降，*表示菊池带远离菊池极的区域边界逐渐模糊

5.7 Cu 和 Cu50Zr50 熔液和非晶径向分布函数

这里选取 Cu 非晶和熔液以及 Cu50Zr50 熔液作为演示，说明 AAVDP 程序的径向分布函数分析功能，函数分析命令行如下。

```
>>AAVDP --rdf ./exp/rdf/Cu_glass/Cu_glass.lammps -r 8 -n 160 -
o ./exp/rdf/Cu_glass/Cu_glass.rdf

>>AAVDP --rdf ./exp/rdf/Cu_liquid/Cu_liquid.lammps -r 8 -n 160 -
o ./exp/rdf/Cu_liquid/Cu_liquid.rdf

>>AAVDP --rdf ./exp/rdf/CuZr/Cu50Zr50.liquid.lammps -r 10 -n 100 -partial -
o ./exp/rdf/CuZr/Cu50Zr50.liquid.rdf
```

图 12 给出了 Cu 非晶和熔液的径向分布函数对比情况，可以看出，AAVDP 能够给出非晶和熔液的特征，Cu 非晶和熔液第一峰的位置基本一致，但前者相比后者峰更高更窄；Cu 非晶第二峰是劈裂峰，Cu 熔液第二峰是馒头峰。

图 13 给出了 Cu50Zr50 熔液由 OVITO 和 AAVDP 分别计算的 Cu-Zr 对分布函数，验证了 AAVDP 的计算结果的正确。

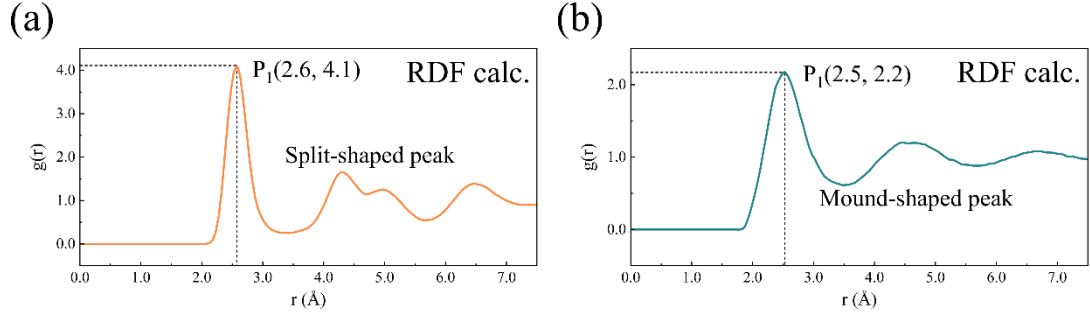


图 12 (a) Cu 非晶模拟径向分布函数 (AAVDP)； (b) Cu 熔液模拟径向分布函数 (AAVDP)

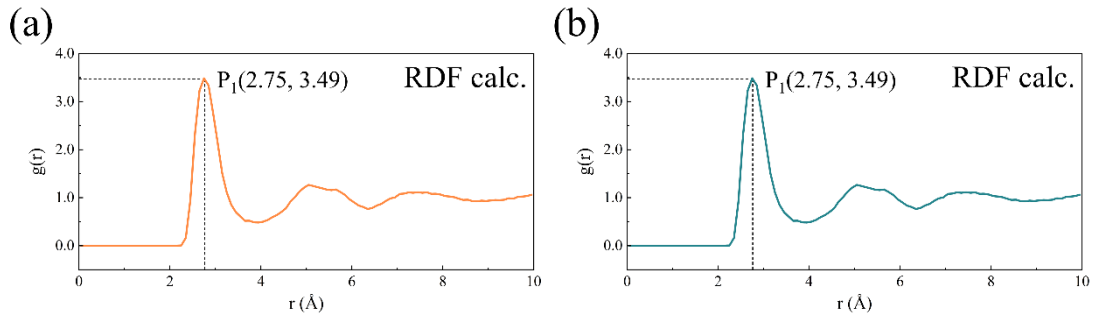


图 13 (a) Cu50Zr50 熔液模拟 Cu-Zr 对分布函数^[21] (OVITO)； (b) Cu50Zr50 熔液模拟 Cu-Zr 对分布函数 (AAVDP)

5.8 Cu 和 Cu50Zr50 熔液和非晶静态结构因子

这里选取 Cu 非晶和熔液以及 Cu50Zr50 熔液作为演示，说明 AAVDP 程序的静态结构因子分析功能，函数分析命令行如下。

```
>>AAVDP --ssf ./exp/ssf/Cu_glass/Cu_glass.lammps -q 8 -n 160 -
o ./exp/ssf/Cu_glass/Cu_glass.ssf --rdf -r 7.5 -n 150

>>AAVDP --ssf ./exp/ssf/Cu_liquid/Cu_liquid.lammps -q 8 -n 160 -
o ./exp/ssf/Cu_liquid/Cu_liquid.ssf --rdf -r 7.5 -n 150
```

```
>>AAVDP --ssf ./exp/ssf/CuZr/Cu50Zr50.liquid.lammps -q 10 -n 100 -partial -
o ./exp/ssf/CuZr/Cu50Zr50.liquid.ssf
```

图 14 给出了 Cu 非晶和熔液的静态结构因子对比情况，可以看出，AAVDP 能够给出非晶和熔液的特征，Cu 非晶和熔液第一峰的位置基本一致，但前者相比后者峰更高更窄；Cu 非晶第二峰是劈裂峰，Cu 熔液第二峰是馒头峰。除此之外，静态结构因子在第一峰前存在预峰，该特征在非晶中更明显。

图 15 给出了 Cu50Zr50 熔液由前人和 AAVDP 分别计算的 Cu-Zr 对静态结构因子，总体趋势和特征点基本一致，验证了 AAVDP 的计算结果的正确。

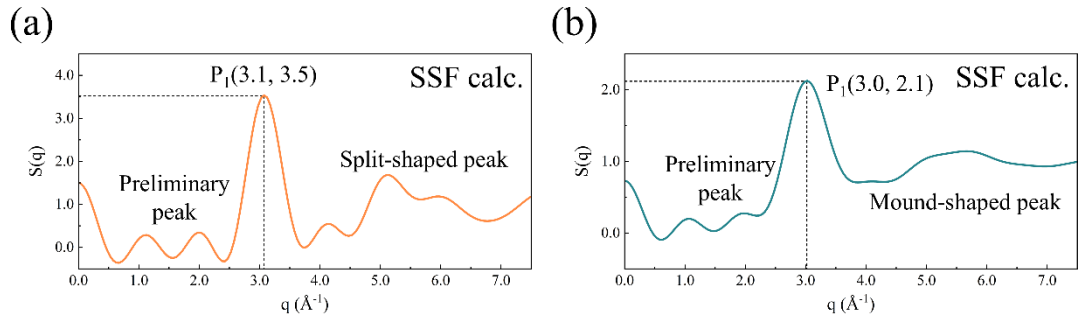


图 14 (a) Cu 非晶模拟静态结构因子 (AAVDP)；(b) Cu 熔液模拟静态结构因子 (AAVDP)

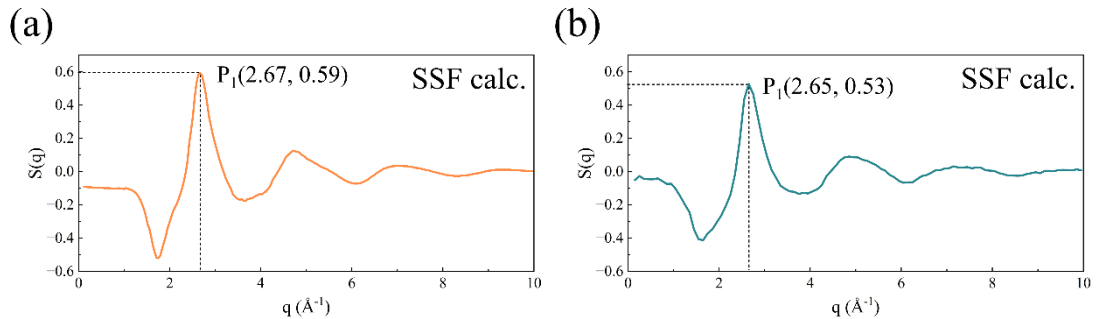


图 15 (a) Cu-Zr 熔液模拟 Cu-Zr 对静态结构因子^[14]；(b) Cu-Zr 熔液模拟 Cu-Zr 静态结构因子 (AAVDP)

参考文献

- [1] Plimpton S. Fast Parallel Algorithms for Short-Range Molecular Dynamics[J]. Journal of Computational Physics, 1995, 117(1): 1–19.
- [2] Singh S, Ram F, Graef M D. EMsoft: open source software for electron diffraction/image simulations[J]. Microscopy and Microanalysis, 2017, 23(S1): 212–213.
- [3] Liu Z R, Yao B N, Zhang R F. SPaMD studio: An integrated platform for atomistic modeling, simulation, analysis, and visualization[J]. COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE, Amsterdam: Elsevier, 2022, 210: 111027.
- [4] Coleman S P, Spearot D E, Capolungo L. Virtual diffraction analysis of Ni [010] symmetric tilt grain boundaries[J]. MODELLING AND SIMULATION IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, Bristol: IoP Publishing Ltd, 2013, 21(5): 055020.
- [5] Doyle P A, Turner P S. Relativistic Hartree–Fock X-ray and electron scattering factors[J]. Acta Crystallographica Section A, 1968, 24(3): 390–397.
- [6] Peng L-M, Ren G, Dudarev S L, Whelan M J. Debye–Waller Factors and Absorptive Scattering Factors of Elemental Crystals[J]. Acta Crystallographica Section A, 1996, 52(3): 456–470.
- [7] Graef M D, McHenry M E. Structure of Materials: An Introduction to Crystallography, Diffraction and Symmetry[A]. 2004.
- [8] Sears V F. Neutron scattering lengths and cross sections[J]. Neutron News, Taylor & Francis, 1992, 3(3): 26–37.

- [9] Graef M D. Introduction to Conventional Transmission Electron Microscopy: The transmission electron microscope[A]. 2003.
- [10] Weickenmeier A, Kohl H. Computation of absorptive form factors for high-energy electron diffraction[J]. Acta Crystallographica Section A Foundations of Crystallography, INTERNATIONAL UNION OF CRYSTALLOGRAPHY, 1991, 47(5): 590–597.
- [11] Spence J C H, Zuo J M. Electron Microdiffraction[M]. 第 1 版. New York: Springer, 1992.
- [12] Callahan P G, De Graef M. Dynamical Electron Backscatter Diffraction Patterns. Part I: Pattern Simulations[J]. MICROSCOPY AND MICROANALYSIS, New York: Cambridge Univ Press, 2013, 19(5): 1255–1265.
- [13] Abraham F F. An isothermal–isobaric computer simulation of the supercooled-liquid/glass transition region: Is the short-range order in the amorphous solid fcc?[J]. The Journal of Chemical Physics, 1980, 72(1): 359–365.
- [14] Zhen-Wei W, Wei-Hua W. Linking local connectivity to atomic-scale relaxation dynamics in metallic glass-forming systems[J]. Acta Phys. Sin., 2020, 69(6): 066101–16.
- [15] March N H, Tosi M P. Introduction To Liquid State Physics[A]. 2002.
- [16] Akyol M, Ekicibil A, Firat T, Kiymac K. The Structural and Magnetic Properties of $\text{Zn}_{0.8-4x}\text{Dy}_x\text{O}_y$ ($0.05 \leq x \leq 0.10$) Compounds Prepared by Solid-State Reactions[J]. JOURNAL OF SUPERCONDUCTIVITY AND NOVEL MAGNETISM, New York: Springer, 2013, 26(7): 2439–2445.

- [17]Cadogan J M, Lemoine P, Slater B R, Mar A, Avdeev M. Neutron Diffraction Study of the Hexagonal Perovskite-Type Compound LaCrGe_3 [J]. Solid State Phenomena, Trans Tech Publications Ltd, 2013, 194: 71–74.
- [18]Lee W E, Lagerlof K P D. Structural and electron diffraction data for sapphire ($\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$)[J]. Journal of Electron Microscopy Technique, 1985, 2(3): 247–258.
- [19]Zhai K, Zhao K, Zhang Y, Yue J, Zhu P, Li S, Wang C, Cui C, Ping D. Double Diffraction or ω -Fe Diffraction in Body-Centered Cubic $\{112\}\langle 111 \rangle$ -Type Twinned Martensite[J]. CRYSTAL GROWTH & DESIGN, Washington: Amer Chemical Soc, 2022, 23(1): 539–547.
- [20]Okamoto P R, Levine E, Thomas G. Kikuchi Maps for hcp and bcc Crystals[J]. Journal of Applied Physics, 1967, 38(1): 289–296.
- [21]Stukowski A. Visualization and analysis of atomistic simulation data with OVITO-the Open Visualization Tool[J]. MODELLING AND SIMULATION IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, 2010, 18(1).